



NOTA

La medicina es una ciencia sometida a un cambio constante. A medida que la investigación y la experiencia clínica amplían nuestros conocimientos, son necesarios cambios en los tratamientos y la farmacoterapia. Los editores de esta obra han contrastado sus resultados con fuentes consideradas de confianza, en un esfuerzo por proporcionar información completa y general, de acuerdo con los criterios aceptados en el momento de la publicación. Sin embargo, debido a la posibilidad de que existan errores humanos o se produzcan cambios en las ciencias médicas, ni los editores ni cualquier otra fuente implicada en la preparación o la publicación de esta obra garantizan que la información contenida en la misma sea exacta y completa en todos los aspectos, ni son responsables de los errores u omisiones ni de los resultados derivados del empleo de dicha información. Por ello se recomienda a los lectores que contrasten dicha información con otras fuentes. Por ejemplo, y en particular, se aconseja revisar el prospecto informativo que acompaña a cada medicamento que deseen administrar, para asegurarse de que la información contenida en este libro es correcta y de que no se han producido modificaciones en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para la administración. Esta recomendación resulta de particular importancia en relación con fármacos nuevos o de uso poco frecuente. Los lectores también deben consultar a su propio laboratorio para conocer los valores normales.

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, su tratamiento informático, la transmisión de ningún otro formato o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro y otros medios, sin el permiso previo de los titulares del copyright.

C/ Albarracín, 34; 28037 Madrid
Tfno.: (0034) 91 782 43 30 - Fax: (0034) 91 782 43 43
E-mail: editorial@grupocto.com
Página web: www.grupocto.com



Traumatología

¿Cuál es la fractura de estrés más frecuente?

1. Cuello de fémur.
2. Tibia.
3. Metatarsianos.
4. Clavícula.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Se considera fractura de estrés o por sobrecarga aquéllas debidas a microtraumatismos repetidos, sea en hueso normal o en hueso patológico (a veces ocurre en las pseudofracturas de Looser Milkman del raquitismo).

Opción 3: De éstas, la más frecuente es la que afecta al cuello del 2º metatarsiano, tradicionalmente denominada fractura de Deutchlander o del recluta, relacionada con largas caminatas propias de la instrucción militar. También podemos encontrar fracturas de estrés en la región de la tibia o fémur en pacientes deportistas, y más infrecuente en el cuello femoral.

Se trata de fracturas generalmente poco desplazadas, para las que el diagnóstico precoz puede realizarse mediante RNM o gammagrafía. En muchas ocasiones se diagnostican en fase de callo de fractura, siendo suficiente el tratamiento conservador mediante descarga en la mayoría de los casos.

Las dos indicaciones más reseñables para la fijación externa en un quirófano de urgencias son:

1. Fracturas abiertas de fémur y de tibia.
2. Fractura abierta de tibia y fractura de pelvis inestable.
3. Fractura de pelvis inestable y síndrome compartimental.
4. Fractura luxación de Lisfranc y fractura abierta de tibia.

Resp. Correcta: 2

Comentario: En un quirófano de urgencias, las dos indicaciones más reseñables para la colocación de un fijador externo son la fractura abierta de tibia y la fractura de pelvis inestable (respuesta 2 correcta). Fuera del contexto de urgencias, otras indicaciones para la utilización de la fijación externa serían: alargamiento óseo, osteomielitis, ausencia de consolidación infectada, etc.

En un paciente de 60 años, con una artrosis avanzada y limitante en su cadera izquierda, ¿qué artroplastia estaría más indicada?

1. Prótesis parcial de cadera cementada.
2. Prótesis total de cadera cementada.
3. Prótesis parcial de cadera no cementada.
4. Prótesis total de cadera no cementada.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

En una paciente con una artrosis avanzada de cadera no tiene sentido indicar una artroplastia parcial porque el acetábulo está también artrósico. La artroplastia parcial está indicada en las fracturas intracapsulares en ancianos. Luego eliminamos la 1 y la 3. En una paciente "joven", "biológicamente joven - edad laboral", la prótesis total de cadera debería ser idealmente no cementada por tener mejor integración en el hueso, ser más duradera, y más fácil de recambiar si existiera una complicación futura como una fractura. Luego la 4 es correcta

-----O-----

Paciente de 27 años de edad con buen estado general y con fracturas desplazadas de tercio medio de cúbito y radio. ¿Cuál es el tratamiento a seguir?:

1. Reducción de las fracturas con anestesia general y yeso durante dos meses.
2. Osteosíntesis estable y movilización precoz de las articulaciones vecinas.
3. Osteosíntesis estable y yeso protector.
4. Reducción de la fractura con anestesia y vendaje funcional precoz.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La fractura en el adulto de la diáfisis cubital y radial produce la rotura en dos puntos del anillo formado por cúbito, radio, articulación radiocubital proximal y articulación radiocubital distal. Esto se traduce en inestabilidad del antebrazo y en la pérdida de la pronosupinación del antebrazo. Su tratamiento es, por tanto, quirúrgico, en este caso con placa y tornillos. Para evitar rigideces articulares a nivel de muñeca y codo, después de la cirugía no se necesita inmovilización con yeso y se inicia la movilización precoz. Por tanto, la respuesta correcta es la 2.

-----O-----

Paciente de 25 años que sufre, tras un accidente de moto, una fractura abierta grado IIIB de tibia y peroné de la pierna izquierda. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento más indicado?

1. Reducción de la fractura, cierre de la herida y yeso cerrado.
2. Cierre de la herida y colocación de una tracción transcalcánea.
3. Lavado de la herida y colocación de un fijador externo.
4. Lavado de la herida y osteosíntesis con placa y tornillos.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Caso clínico sobre una fractura abierta grado III, cuyo tratamiento de elección es el fijador externo (previa descontaminación de la herida) (respuesta 3 correcta). El elevado riesgo de infección hace que la osteosíntesis con placa y tornillos sea una contraindicación (relativa).

-----O-----

El mejor método de tratamiento de una fractura de tercio medio de clavícula

desplazada es:

1. Reducción y vendaje en ocho.
2. Reducción y vendaje de Velpeau.
3. Osteosíntesis.
4. Enclavado intramedular.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Las fracturas de clavícula son unas de las mas frecuentes de la anatomía. En su mayor parte obedecen a traumatismos indirectos sobre el brazo o el hombro, fracturándose sobre todo en la región del tercio medio.

Si la fractura se encuentra desplazada, intentaremos reducir los fragmentos, hechando los brazos del paciente hacia atrás y manteniendo esta posición mediante un vendaje en ocho de Guarismo (opción 1 correcta). Si la fractura no está desplazada, será suficiente con una inmovilización en cabestrillo de cualquier tipo (malla, velpeau, Gill- Christ, etc.). Las indicaciones quirúrgicas en la clavícula son infrecuentes y se reservan para las fracturas- luxación de 1/3 distal, fracturas abiertas, pseudoartrosis, lesión vascular y articulación flotante.

-----o-----

Tras sufrir un accidente de moto, un joven es visto en urgencias por presentar una fractura espiroidea de tercio medio de húmero y déficit de extensión de muñeca y dedos. La actitud terapéutica será:

1. Enclavado intramedular de la fractura sin abrir el foco y revisión de la evolución de la lesión del nervio radial.
2. Revisión quirúrgica del nervio nervio radial y posteriormente inmovilizar con un yeso colgante.
3. Velpeau y revisiones para ver la evolución de la lesión del nervio radial.
4. Yeso colgante y esperar la evolución de la lesión nerviosa de la posible lesión neurológica.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Las fracturas espiroideas de tercio medio de húmero se caracterizan por presentar cierto grado de acortamiento por lo que se benefician de un dispositivo inmovilizador que por su propio peso ejerce tracción sobre la fractura y la alinea en parte, como el yeso colgante de Caldwell. La lesión neurológica asociada con mayor frecuencia en las fracturas diafisarias de húmero es la del Nervio. radial, que ocasionará un defecto funcional de toda la musculatura extensora y supinadora del antebrazo a ese nivel (opción 4 correcta). En cualquier caso y si se trata de una fractura cerrada simple, no esta indicada la revisión quirúrgica de entrada, pues en mas del 90% de los casos se trata de lesiones tipo neuroapraxia que se recuperan espontáneamente en un plazo de 3 semanas a 3 meses en casi todos los casos. Las indicaciones de revisión del nervio son: fracturas quirúrgicas, abiertas, lesiones neurológicas iatrogénicas, parálisis tardías por englobamiento del nervio por el callo y no recuperación en 3 - 6 meses.

-----o-----

En una radiografía de tórax en un politraumatizado se observa un patrón en "tormenta de nieve". ¿Qué cuadro POSIBLEMENTE está sufriendo este paciente?

1. Síndrome de embolia grasa.
2. Síndrome compartimental con afectación pulmonar.

3. Neumotórax por volet costal.
4. Síndrome de dolor regional complejo masivo.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

En un politraumatizado con una radiografía de tórax con patrón en "tormenta o torbellino de nieve" debemos sospechar una embolia grasa. Los émbolos grasos se acumulan en el pulmón y no ventila correctamente, lo que puede comprometer la oxigenación de los órganos nobles (respuesta 1 correcta).

¿Cuál de los siguientes huesos NO suele cursar con pseudoartrosis?

1. Clavícula.
2. Astrágalo.
3. Cabeza de fémur.
4. Tibia.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La pseudoartrosis o ausencia de consolidación, en este caso avascular, es una complicación relativamente frecuente en todas las localizaciones reflejadas en las opciones excepto la clavícula. La fractura de clavícula, sobre todo la de 1/3 medio, tiene un porcentaje excelentes de resultados mediante tratamiento conservador, con muy bajo índice de trastornos de consolidación ya que se trata de un hueso bien vascularizado. Se ha visto que las fracturas tratadas inicialmente mediante reducción y osteosíntesis (deportistas profesionales) presentan una tasa elevada de pseudoartrosis, de alrededor del 5%.

Atiende usted a un paciente de 23 años que acude a su consulta por dolor en la mano derecha. Refiere que sufrió una caída fortuita jugando al fútbol hace unos días, en la que se apoyó sobre esa mano para amortiguar el golpe. A las pocas horas comenzó a notar dolor en la zona radial de la muñeca derecha, al que no dio más importancia. Empezó a preocuparse al aumentar progresivamente el dolor en los días siguientes, que no cedía con antiinflamatorios. Usted solicita una radiografía de la mano afectada, en la que observa una fractura desplazada del hueso navicular del carpo, sin evidencia radiológica de necrosis del polo proximal. Ante tales hallazgos, ¿cuál cree que sería la actuación MÁS adecuada?

1. Inmovilización de la muñeca durante 2 semanas y repetir radiografía para nueva valoración.
2. Inmovilización de la muñeca con escayola durante 2-3 meses, incluyendo el primer dedo.
3. Reducción quirúrgica de la fractura y osteosíntesis con tornillos.
4. Revascularización del polo proximal con injerto, y resección del fragmento si fracaso.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Nos cuentan una fractura desplazada del hueso escafoides o navicular del carpo. Si algo debemos recordar

de este hueso es que es uno de los cuatro (junto con cabeza de húmero, cabeza de fémur y astrágalo) que, por su precaria vascularización, tienen riesgo de sufrir necrosis isquémica. Recuerda bien el algoritmo diagnosticoterapéutico ante esta fractura. Si en la radiografía se observa la fractura no desplazada, se debe inmovilizar la muñeca con escayola durante 23 meses. Por otro lado, si no se observa claramente una fractura pero el dolor es sugerente de esta fractura, se debe volver a valorar en 2 semanas, manteniendo la muñeca inmovilizada hasta entonces. Sin embargo, en este caso se trata de una fractura DESPLAZADA, por lo que las opciones de respuesta 1 y 2 no tienen sentido aquí. Debido al alto riesgo de ausencia de consolidación y necrosis del polo proximal del hueso, está indicada la reducción y osteosíntesis (respuesta 3 correcta). La actuación de la opción de respuesta 4 estaría indicada en caso de evidenciarse la necrosis del fragmento desplazado a pesar del tratamiento, cosa que aquí no sucede.

Cuál de los siguientes factores actúa negativamente sobre el proceso de consolidación de una fractura?

1. Los corticoides.
2. El factor derivado de plaquetas (PDGF).
3. Los estímulos bioeléctricos.
4. Las fuerzas de compresión axial cíclicas.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Opción 1 correcta: Los corticoides dificultan la consolidación de la fractura de manera notable. Incluso pueden ser causa de fractura patológica u osteogénesis imperfecta. El PDGF y los estímulos bioeléctricos son factores favorables.

Las fuerzas de compresión axial de manera controlada también actúa favorablemente, si bien una carga axial descontrolada es perjudicial.

¿Cuál de los siguientes considera la complicación más frecuente en las fracturas de húmero proximal?:

1. Lesión del plexo braquial.
2. Lesión del nervio circunflejo.
3. Limitación de la movilidad del hombro.
4. Síndrome compartimental.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Todas las anteriores son complicaciones que pueden darse en las fracturas de húmero proximal, pero es la limitación funcional por inmovilización prolongada la que se presenta con mucha mayor frecuencia, siendo el resto complicaciones típicas, que no frecuentes (opción 3 correcta). La rigidez puede darse en fracturas quirúrgicas y no quirúrgicas, de ahí la necesidad de enfatizar un apropiado programa de rehabilitación precoz, sobre todo en el paciente anciano, no descartando en ocasiones tener que recurrir a movilizaciones bajo anestesia asociado a liberación artroscópica.

Un paciente de 35 años sufre una caída esquiando y es diagnosticado de fractura de

tibia e inmovilizado temporalmente con una férula neumática. Durante el traslado el paciente desarrolla progresivamente parestesias y dolor intenso en la cara posterior de la pierna. El dolor aumenta a la flexión dorsal pasiva del tobillo, y el pulso tibial es débil. Señale cual la parece la etiología mas probable del cuadro clínico:

1. Trombosis de la arteria poplítea.
2. Desplazamiento secundario de la fractura en el traslado.
3. Embolia grasa.
4. Síndrome compartimental.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Las parestesias y el dolor desproporcionado son los primeros síntomas en aparecer cuando se instaura un síndrome compartimental, y es típico que aumente el dolor a la extensión pasiva de los músculos afectados (la flexión dorsal o extensión del tobillo en este paciente). La ausencia de pulsos es un signo infrecuente y tardío, por lo que marcamos la opción 4 correcta.

-----O-----

La lesión principal en el síndrome de Volkmann y que da inicio a todos los procesos fisiopatológicos es:

1. Aumento de la permeabilidad capilar.
2. Isquemia tisular.
3. Lesión neurológica.
4. Obstrucción venosa.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El síndrome de Volkman, o contractura isquémica de Volkman, es la secuela del síndrome compartimental a nivel del compartimento anterior profundo del antebrazo.

Se trata de un cuadro evolucionado o no resuelto de síndrome compartimental, y por tanto, un cuadro de ISQUEMIA que progresa hacia la necrosis y posterior fibrosis de la musculatura del compartimento. Opción 2 correcta.

-----O-----

¿Cuál es el tratamiento de una fractura no desplazada de tercio proximal de húmero?

1. Inmovilización con Velpeau.
2. Inmovilización con vendaje en ocho de guarismo.
3. Yeso colgante.
4. Fijación interna.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El tratamiento de la fractura no desplazada de tercio proximal de húmero es el vendaje tipo Velpeau (respuesta 1 correcta). Repasemos las demás opciones de respuesta:

- 2.- El vendaje en ocho es útil en fracturas de clavícula.
- 3.- El yeso colgante de Caldwell se usa en fracturas espiroideas u oblicuas de diáfisis humeral.
- 4.- El enclavado intramedular sería útil en fracturas transversas desplazadas.

-----O-----

La fractura más frecuente de los huesos del carpo es:

- 1. Escafoides.
- 2. Piramidal.
- 3. Grande.
- 4. Ganchoso.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Opción 1 correcta: La fractura más frecuente del carpo es la de escafoides (70- 75%) y es a su vez la 2ª fractura mas frecuente de la muñeca. Se produce generalmente por caídas sobre el talón de la mano con flexión dorsal por encima de los 97° y desviación radial de 10°. El segundo mas frecuente con incidencias hasta del 11% según las series es el piramidal, siendo el resto de fracturas de huesos del carpo residual, hueso grande, semilunar, etc.

-----O-----

Un varón de 37 años, sin antecedentes patológicos de interés, es traído por el servicio de emergencias a urgencias hospitalarias tras sufrir una caída accidental en el trabajo desde unos 3 metros de altura aproximadamente. Es diagnosticado mediante exploración física y pruebas radiológicas de fractura transversa del tercio medio del fémur derecho y se aplica como tratamiento inicial una tracción de partes blandas de 5 kg por parte del traumatólogo de guardia, quedando ingresado en planta de hospitalización a la espera de tratamiento quirúrgico definitivo. El paciente no había sufrido traumatismo abdominal, torácico ni craneoencefálico. Al despertarse en la planta de hospitalización, el paciente presenta obnubilación y desorientación, por lo que tras avisar al neurólogo y realizar un TAC craneal y punción lumbar con resultados normales, con la sospecha de embolia grasa, es ingresado en Reanimación para completar el estudio y seguimiento evolutivo. ¿Cuál es el período de latencia/intervalo lúcido entre el traumatismo y la aparición de un Síndrome de embolia grasa?

- 1. 15-45 minutos
- 2. 1-2 horas
- 3. 24-36 horas
- 4. 6-8 horas

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El síndrome de embolia grasa consiste en la presencia de glóbulos de grasa en la microcirculación, después de la fractura de un hueso largo, típicamente de miembros inferiores, o tras traumatismos importantes de partes blandas. Suele haber un periodo de latencia/intervalo lúcido entre 24-36 horas tras la lesión y el

comienzo de la clínica, por lo que marcamos la opción 3 correcta.

Se caracteriza por dificultad respiratoria, síntomas neurológicos, anemia y trombocitopenia, y constituye una causa importante de morbilidad en estos pacientes. La aparición de petequias difusas es un dato muy característico y debe hacerte pensar en este cuadro cuando aparece en el contexto de un paciente politraumatizado.

Lo principal en la profilaxis del síndrome de embolia grasa es la correcta y precoz fijación de la fractura.

-----o-----

Paciente varón de 25 años que tras accidente de tráfico acude a urgencias siendo diagnosticado de fractura desplazada diafisaria de tibia izquierda (cerrada). Se le coloca un yeso y es ingresado para control de partes blandas en espera de tratamiento quirúrgico. A las 12 horas, el paciente comienza con mucho dolor, empeorando el mismo con la extensión de los dedos. El paciente tiene pulso pedio presente, así como tibial posterior. Se le retira el yeso y se coloca la extremidad en elevación, no mejorando la sintomatología del paciente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable, y la actitud terapéutica que se debe tomar?

1. Síndrome de embolia grasa: oxigenoterapia y corticoterapia a altas dosis
2. Osteonecrosis diafisaria de tibia: enclavado endomedular urgente
3. Síndrome compartimental: medir la presión intracompartimental
4. Síndrome compartimental: fasciotomía urgente

Resp. Correcta: 4

Comentario: Opción 4 correcta: Caso clínico tipo de síndrome compartimental. Paciente inmovilizado que comienza con dolor que aumenta con la movilización de los músculos del compartimento afecto. Se trata de una afectación de la microvasculatura, por lo que inicialmente el paciente presentará pulso. La tibia es la localización más frecuente. El diagnóstico es clínico y la presión intracompartimental se mide en caso de dudas diagnóstica. Si el paciente tiene una clínica claramente compatible se debe realizar una fasciotomía urgente, que es el tratamiento de elección.

-----o-----

¿En cuál de las siguientes fracturas NO está indicado el tratamiento quirúrgico?

1. Fractura transversa de rótula.
2. Fractura con hundimiento de la meseta tibial.
3. Fractura no desplazada de la extremidad proximal del húmero.
4. Fractura de Monteggia.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Las fracturas del húmero, salvo excepciones muy puntuales, se manejan conservadoramente, al no tratarse de un hueso de carga. En caso de ser inestables, abiertas o asociarse con lesiones vasculares, podría ser planteable el tratamiento quirúrgico, pero si es no desplazada como nos mencionan en la respuesta 3, no es necesario recurrir a la cirugía.

-----o-----

Acude a Urgencias una paciente de 37 años refiriendo intenso dolor en la muñeca y el

codo derechos tras haber sufrido un tropiezo y haber amortiguado la caída apoyando la mano derecha. Usted solicita una radiografía del codo sospechando una fractura de cabeza de radio ¿Qué tratamiento NO propondría, por no estar indicado, según los hallazgos radiológicos y la gravedad de la lesión?

1. Inmovilización con férula de yeso en caso de fractura no desplazada.
2. Inmovilización con férula de yeso en caso de fractura desplazada en 2 fragmentos si mantiene buena movilidad.
3. Resección de cabeza de radio en caso de fractura conminuta aislada.
4. Resección de cabeza de radio en caso de lesión de Essex-Lopresti.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Pregunta para repasar los distintos abordajes según el tipo de fractura de cabeza de radio (clasificación de Mason). Las fracturas tipo I (no desplazadas) se tratan de manera conservadora (opción 1 verdadera). Las fracturas tipo II (desplazadas en 2 fragmentos) requieren habitualmente reducción abierta y osteosíntesis, salvo que mantenga un buen rango de movilidad pasiva, en cuyo caso se puede intentar también un abordaje conservador (opción 2 verdadera). Del mismo modo, se podría indicar osteosíntesis en una fractura tipo III (conminuta) si el grado de conminución lo permite; o si no, se puede resear la cabeza del radio (opción 3 verdadera). Sin embargo, en una fractura-luxación de Essex-Lopresti, debido a la inestabilidad articular asociada a la lesión de la articulación radiocubital distal, NO estaría indicada la resección de la cabeza del radio, ya que juega con papel clave en mantener la ya de por sí maltrecha estabilidad de la articulación radiocubital (opción 4 falsa, por lo que la marcamos). En ese caso estaría indicada osteosíntesis (si posible) o artroplastia. En las fracturas tipo IV, no mencionadas en la pregunta, al asociar una luxación del codo tampoco estaría indicada la resección de la cabeza del radio por los mismos motivos.

-----o-----

Con respecto a los traumatismos de la cintura escapular, indique la respuesta correcta:

1. Las fracturas de escápula son raras y responden generalmente bien al tratamiento ortopédico, aunque pueden asociarse a fracturas costales, neumotórax, contusión pulmonar o lesiones del plexo braquial.
2. Las fracturas de clavícula suelen afectar en el 80% de los casos al tercio distal.
3. Todas las fracturas del tercio medio de clavícula se tratan de forma conservadora mediante inmovilización con vendaje en "ocho" durante 4-6 semanas.
4. La complicación más frecuente de las fracturas de clavícula es la pseudoartrosis.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Las fracturas de clavícula suelen afectar en un 80% de casos al tercio MEDIO (no distal - 2 incorrecta). "Todas" las fracturas del tercio medio de clavícula se tratan de manera conservadora mediante inmovilización con vendaje en "ocho" durante 4-6 semanas. El "Todas" hace la respuesta 3 falsa. En algunos casos contados (deportistas de élite) pueden operarse. La pseudoartrosis es excepcional en las fracturas de clavícula (4 falsa). Sin embargo, la respuesta 1 es un buen resumen de las fracturas de escápula (correcta).

-----o-----

Mujer de 30 años que sufre caída sobre el talón de su mano derecha. Refiere dolor en la zona comprendida entre el extensor largo y el extensor corto del pulgar derecho. Se le practican radiografías en varias proyecciones. Sin embargo, no se observa fractura en ninguna de ellas. ¿Cuál es la actitud a seguir en este caso?

1. Colocar una órtesis funcional durante 2 semanas y analgesia pautada.
2. Pedir una gammagrafía ósea.
3. Inmovilizar con yeso, incluyendo el pulgar, y repetir las radiografías en 2 semanas.
4. Realizar una tomografía axial computarizada.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El mecanismo de fractura y el dolor selectivo en la zona de la tabaquera anatómica orientan a una posible fractura de escafoides, cuya principal característica es su escasa expresión radiológica en algunos casos. Por ello, y debido a su importante movilidad y a su vascularización precaria, aunque en un primer momento no se visualice la fractura, si la clínica es sugerente, debe inmovilizarse la muñeca y repetir la radiografía a las 2 semanas. De este modo, confirmamos o descartamos la fractura (Opción 3 correcta).

Las fracturas del olécranon:

1. Suelen asociarse a luxación de la cúpula radial.
2. Cursan con impotencia funcional para la flexión del codo.
3. Las transversas desplazadas precisan de tratamiento quirúrgico.
4. La lesión a la que más frecuentemente se asocia es la del nervio radial.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Las fracturas de olécranon son fracturas generalmente transversas desplazadas por trauma directo. La distracción continua generada por la tracción del tríceps obliga a la reducción abierta y osteosíntesis mediante cerclaje de Obenque que convierte las fuerzas de tracción en fuerzas de compresión (respuesta correcta número 3).

No es habitual la asociación con otras lesiones como luxación o fracturas de la cabeza radial, aunque pueden darse. Son muy infrecuentes las lesiones asociadas vasculonerviosas en las fracturas aisladas, las lesiones de la A. radial y el N. radial se asocian son embargo de forma mas frecuente a las fracturas supracondíleas y luxaciones de codo.

Señale el epónimo de la osteonecrosis de idiopática del escafoides tarsiano:

1. Freiberg
2. Köhler
3. König
4. Sever

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Freiberg = cabeza de metatarsianos. König = osteocondritis de rodilla. Sever = Apófisis posterior del calcáneo.

Cuando hablamos de fracturas abiertas siempre se nos viene a la cabeza una complicación importante. ¿Cuáles son las dos complicaciones MÁS habituales de una fractura abierta?

1. Infección y ausencia de consolidación.
2. Infección y síndrome compartimental.
3. Embolia grasa y amputación.
4. Síndrome de dolor regional complejo y contaminación de la herida.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Es evidente que habrás pensado en la complicación más “típica” de una fractura abierta como es la infección. pero la segunda complicación más habitual es la ausencia de consolidación (respuesta 1 correcta). El motivo es multifactorial: por la infección, por la “salida” del hematoma (iniciador de la consolidación) hacia el exterior, por el daño de vasos sanguíneos locales en el foco de fractura que limitan la capacidad biológica de consolidar, etc.

-----o-----

¿Cuál de las siguientes fracturas suele precisar tratamiento quirúrgico?:

1. Fractura impactada de tercio proximal de húmero.
2. Fractura de tercio distal de radio.
3. Fractura de ramas pélvicas.
4. Fractura transversa de rótula.

Resp. Correcta: 4

Comentario: De entre las siguientes opciones, la fractura de rótula es la que en la mayoría de los casos precisa tratamiento quirúrgico, fundamentalmente cuando están desplazadas (opcion 4 correcta). Cuando el escalón articular es menor de dos mm y existe continuidad del aparato extensor (pocas veces sucede), está indicado el tratamiento ortopédico mediante yeso inguinopédico. Del resto de opciones, las fracturas no desplazadas (impactadas) de 1/3 proximal de húmero, las fracturas del cuerpo de la escápula, las fracturas de radio distal con desplazamiento dorsal y sin escalón intraarticular y las fracturas de ramas pélvicas suelen tener indicación de tratamiento conservador.

-----o-----

¿Cuál de las siguientes complicaciones es MÁS probable tras sufrir una fractura del extremo proximal del húmero?

1. Necrosis isquémica avascular.
2. Síndrome compartimental.
3. Síndrome de embolia grasa.
4. Síndrome de dolor regional complejo.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La cabeza del húmero es una de las cuatro localizaciones típicas para desarrollar una necrosis isquémica avascular (respuesta 1 correcta).

¿En qué diagnóstico de sospecha pensaría en una mujer de 17 años de edad que consulta por dolor en la cara anterior de ambas rodillas que empeora al sentarse y subir escaleras sin antecedente traumático?

1. Osteocondritis disecante de ambas rodillas
2. Condromalacia rotuliana
3. Meniscomatía bilateral
4. Dolor irradiado desde las caderas

Resp. Correcta: 2

Comentario: El cuadro clínico descrito es típico de un síndrome de dolor retrorrotuliano, sinónimo de condromalacia o condropatía rotuliana (Opción 2). La causa suele ser un reblandecimiento del cartílago de la rótula o algún tipo de desalineación rotuliana, aunque puede no reconocerse ninguna.

¿Cuál es la neuropatía por atrapamiento más frecuente del miembro inferior?

1. Meralgia parestésica – nervio femorocutáneo.
2. Túnel tarsiano – nervio tibial posterior.
3. Neuroma Morton – tercer nervio interdigital.
4. Síndrome del canal de aductores de Hunter – nervio safeno.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Todas las asociaciones presentadas son correctas y nos sirven de repaso para recordar las neuropatías por atrapamiento más comunes en el miembro inferior. De todas ellas, y con diferencia notable, la más frecuente es el neuroma de Morton en el pie. (Opción 3)

Paciente de 31 años que acude al Servicio de Urgencias tras un accidente en bicicleta, donde cayó sobre el brazo derecho. La exploración clínica revela dolor, movilidad anormal e impotencia funcional en la zona media del brazo. Los pulsos distales humeral y radial están presentes. No puede realizar la extensión activa de la muñeca y dedos. Existe una hipoestesia en la zona dorsal del primer dedo y del primer espacio interdigital. Las radiografías muestran una fractura espiroidea del tercio medio del húmero. ¿Cuál es la actitud MÁS correcta respecto a la lesión asociada a esta fractura?

1. Requiere cirugía inmediata y exploración quirúrgica del nervio radial.
2. El tratamiento es conservador, con ejercicios de rehabilitación posteriores.
3. Debemos informar al paciente de que lo más probable es la irreversibilidad de la pérdida de función.
4. El cuadro es sugerente de síndrome compartimental y es imperativa una fasciotomía urgente.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La complicación de la que nos hablan, y que es la más frecuente en las lesiones de la diáfisis humeral, es la lesión del nervio radial. Su tratamiento es conservador, y solo estaría indicada la cirugía en caso de que

empeore con la inmovilización de la fractura y en las fracturas abiertas (Opción 2 correcta)

-----O-----

¿Cómo se denomina la cirugía a realizar cuando se instaure un síndrome compartimental?

1. Fasciectomía.
2. Fasciotomía.
3. Fasciculotomía.
4. Musculorrafia.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El tratamiento del síndrome compartimental consiste en la apertura quirúrgica urgente de la fascia del compartimento afectado, conocido como fasciotomía (respuesta 2 correcta). No debes confundirla con la fasciectomía, que consiste en la retirada parcial o total de una fascia, tratamiento realizado en la Enfermedad de Dupuytren.

-----O-----

Paciente que es traído a la sala de Urgencias tras una caída desde gran altura. Exploración clínica y radiológicamente es diagnosticado de fractura abierta de pilón tibial bilateral, y traumatismo craneoencefálico. El paciente está inconsciente y no es posible consultar su historial médico desde la sala de emergencias. De las siguientes medidas, ¿cuál le parece MENOS apropiada?

1. Limpieza y desbridamiento quirúrgico.
2. Reducción abierta y fijación interna de las fracturas.
3. Inyección intravenosa de vancomicina.
4. Profilaxis antitetánica.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El objetivo principal del tratamiento de las fracturas abiertas es conseguir la curación en ausencia de infección. El tratamiento inicial incluye administrar antibioterapia intravenosa, profilaxis antitetánica, limpieza y desbridamiento, y fijación externa de la fractura (marcamos la opción de respuesta 2).

-----O-----

¿Cuál de los siguientes es el dato diagnóstico definitorio del síndrome compartimental agudo del antebrazo?

1. La ausencia de pulso radial.
2. El dolor intenso y espontáneo en la cara anterior del antebrazo.
3. Las parestias y parestesias asociadas en los territorios de los nervios radial y mediano.
4. El aumento de la presión en el compartimento anterior del antebrazo.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El único dato definitorio de síndrome compartimental es, como su nombre indica, la elevación de la presión en la región afectada. La medición de la presión intracompartimental revelaría valores por encima de 30-40 mmHg, así como escasa diferencia respecto a la presión arterial diastólica (respuesta 4 correcta). No obstante, debemos recordar que, ante la simple sospecha clínica, se debe retirar el vendaje o los yesos, por la gravedad que reviste este cuadro en caso de no diagnosticarse de forma precoz.

-----o-----

Señale la secuencia VERDADERA en el proceso de consolidación de una fractura:

1. Fase de hematoma – Fase de diferenciación celular – Fase de proliferación celular – Fase de osificación.
2. Fase inflamatoria – Fase de diferenciación celular – Fase de remodelación - Fase de osificación.
3. Fase de hematoma- Fase de proliferación celular – Fase reparativa – Fase de remodelación.
4. Fase de inflamatoria – Fase de osificación – Fase de diferenciación celular – Fase de remodelación.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Las fases del proceso de consolidación de una fractura son: inflamatoria (de hematoma y de proliferación celular), reparativa (de diferenciación celular y de osificación) y de remodelación (fase de resorción) (respuesta 3 correcta).

-----o-----

Varón de 58 años que tras una caída sobre la palma de la mano acude a Urgencias con dolor en antebrazo izquierdo. En la radiografía de Urgencias se observa una línea de fractura en diáfisis cubital proximal, asociado a una luxación de cabeza del radio. El diagnóstico y tratamiento MÁS probables son:

1. Fractura de Monteggia. Osteosíntesis con placa y tornillos.
2. Fractura de Monteggia. Clavo intramedular en cúbito.
3. Fractura de Galeazzi. Osteosíntesis con placa y tornillos.
4. Fractura de Galeazzi. Clavo intramedular en cúbito.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Este es uno de los casos en los que hay que estudiar por comparación. Realiza una pequeña tabla que compare ambas fracturas: Monteggia y Galeazzi, ya que en una ocurre justo lo contrario que en la otra:

- Monteggia: justo lo que describe el enunciado de la pregunta (respuesta 1 correcta) cómo regla mnemotécnica "el CUBITO sube al MONTE" (es el cúbito el hueso fracturado).

- Galeazzi es justo lo contrario: la fractura es en radio distal y la luxación de la articulación RCD.

Ambas lesiones se tratan de la misma manera: OSTEOSÍNTESIS CON PLACAS Y TORNILLOS de la fractura (respuesta 1 correcta) mientras que la luxación se suele reducir espontáneamente con la inmovilización, sin requerir gestos quirúrgicos específicos.

-----O-----

La fractura MÁS frecuente en Urgencias de Traumatología de cualquier hospital es la de:

1. Vértebra lumbar.
2. Húmero proximal.
3. Quinto metatarsiano.
4. Radio distal.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La fractura “estrella” de nuestras guardias es la de radio distal (respuesta 4 correcta). Es la más frecuente si consideramos todas las edades (también las epifisiólisis distales de radio en niños). Le sigue la de cadera y después la de vértebra lumbar (en escenario de osteoporosis postmenopáusica en muchas ocasiones).

-----O-----

Aunque cada día es mayor y se halla más desarrollado el arsenal de dispositivos para la osteosíntesis de las fracturas óseas (dispositivos intramedulares, ORIF, técnicas percutáneas, etc), el tratamiento conservador de las mismas sigue teniendo cabida en determinados tipos de fractura. ¿En cuál de las siguientes fracturas NO está indicado el tratamiento quirúrgico?:

1. Fractura transversa de rótula.
2. Fractura con hundimiento de la meseta tibial.
3. Fractura no desplazada de la extremidad proximal del húmero.
4. Fractura de Monteggia.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Las fracturas del húmero proximal sin desplazar se manejan conservadoramente. En el resto de las respuestas está indicada la cirugía. (Opción 3 correcta).

-----O-----

Unas 3 semanas después de sufrir un esguince de muñeca, una paciente de 56 años de edad presenta un cuadro "explosivo" de dolor, inflamación, sudoración, disestesias, y tumefacción en toda la muñeca y parte de la mano. Se le realiza una radiografía que confirma que no hubo lesión ósea y que revela la existencia de una osteoporosis regional. Respecto del tipo de dolor que presenta, ¿qué adjetivo lo definiría mejor?

1. Neuropático.
2. Mecánico.
3. Inflamatorio.
4. Reumático.

Resp. Correcta: 1

Comentario: La paciente presenta un síndrome de dolor regional complejo, con típica presentación en la muñeca en la quinta década de la vida. El dolor es el síntoma más importante de esta complicación de las

fracturas que también vemos después de un esguince sin fractura. Como mecanismo patogénico del dolor existe una hiperactivación del sistema nervioso simpático y, por tanto, tendrá características neuropática. Los neuromoduladores son una parte importante del tratamiento. Sin embargo, los antiinflamatorios no tienen un efecto importante en la fase crónica del problema (Opción 1 correcta).

-----O-----

La epifisiólisis traumática tiene como localización más frecuente la:

1. Epífisis distal de fémur.
2. Epífisis distal de radio.
3. Epífisis distal de tibia.
4. Epífisis proximal de húmero.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La epifisiólisis es la fractura del cartílago de crecimiento, y por tanto es una lesión que se presenta exclusivamente en niños durante el periodo de crecimiento; la mas frecuente es la de radio distal (Opción 2 correcta), generalmente tras caída y apoyo del talón de la mano, siendo también lo mas frecuente el tipo II en esa localización, en la que el plano de clivaje se produce a nivel de la capa de células hipertrófica, sin llegar a lesionar la capa hipertrófica, y por tanto es infrecuente las alteraciones del crecimiento, a diferencia de lo que ocurre con las de tipo III y IV.

-----O-----

La fractura-luxación de Monteggia combina:

1. Fractura cúbito proximal y luxación radiocubital proximal.
2. Fractura radio distal y luxación radiocubital distal.
3. Fractura cúbito proximal y luxación radiocubital distal.
4. Fractura radio distal y luxación radiocubital proximal.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Que no te engañen con esta pregunta. En la fractura-luxación de Monteggia y en la de Galeazzi, o todo es proximal (Monteggia) o todo distal (Galeazzi). No puede haber "combinaciones cruzadas". En este caso la respuesta 1 será correcta.

-----O-----

¿Cuál es la complicación más frecuente de las fracturas supracondíleas de húmero en los niños?

1. Lesión del nervio mediano.
2. Lesión de la arteria y vena braquiales.
3. Lesión del nervio cubital.
4. Lesión del nervio radial.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La compresión de la arteria y vena humerales o braquiales es la complicación más frecuente de las fracturas supracondíleas. Por ese motivo, es necesario tomar los pulsos radial y cubital cuando llega un niño a la

urgencia con una fractura supracondílea. Si no están presentes esos pulsos, es necesario "correr" hacia el quirófano para poder (bajo anestesia general) estirar el brazo y comprobar que la descompresión de la arteria humeral hace recuperar los pulsos distales. (Opción 2 Correcta)

-----O-----

Entre las siguientes asociaciones sobre tumores, señale la correcta:

1. Sarcoma de Ewing – localización metafisaria.
2. Osteosarcoma – traslocación cromosómica 11,22.
3. Osteoma osteoide – triángulo de Codman.
4. Tumoración diafisaria más frecuente - metástasis.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La traslocación cromosómica que se nos cita es típica del sarcoma de Ewing, cuya localización más frecuente es diafisaria. EL osteoma osteoide tiene como lesión radiológica típica el nidus. El triángulo de Codman se refiere a una zona de despegamiento perióstico típico de tumores malignos como el osteosarcoma. Hay cinco tumores de localización diafisaria que forman la palabra GEMMA: Granuloma eosinófico, Ewing, Mieloma, Metástasis, y Adamantinoma. Entre ellos, el más frecuente con diferencia es la metástasis (Opción 4 correcta).

-----O-----

Un paciente acude a urgencias, tras sufrir un accidente de tráfico, con varias fracturas abiertas. El paciente está inconsciente y no es posible consultar su historial médico desde la sala de emergencias. ¿Cuál es la primera medida a adoptar?

1. Radiografías de todos los segmentos óseos afectados.
2. Tracciones y fijadores para evitar una embolia grasa.
3. Inyección intravenosa de vancomicina.
4. Inyección intravenosa de penicilina.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El objetivo principal del tratamiento de las fracturas abiertas es conseguir la curación en ausencia de infección. El tratamiento inicial incluye administrar antibioterapia intravenosa, generalmente una cefalosporina de primera generación con un aminoglucósido (opción no disponible). El tratamiento antibiótico alternativo, de elección en pacientes alérgicos a B-lactámicos, es la vancomicina. Como no conocemos los antecedentes personales del paciente, la administración de vancomicina iv es una opción válida en este paciente. (Opción 3 correcta).

-----O-----

Ante la sospecha clínica de un síndrome compartimental en un muslo de un paciente de deportista de 28 años, ¿qué presión esperaría encontrar tras su medición?

1. 5 mmHg
2. 15 mmHg
3. 25 mmHg
4. 35 mmHg

Resp. Correcta: 4

Comentario: En el síndrome compartimental, la medición de la presión intracompartimental revela valores por encima de los 30mmHg. (Opción 4 correcta).

-----o-----

Paciente de 40 años que acude al Servicio de Urgencias tras sufrir un traumatismo directo sobre el brazo izquierdo al caerse de la motocicleta. La exploración clínica es la siguiente: dolor, movilidad anormal e impotencia funcional en la zona media del brazo, pulsos distales humeral y radial presentes, imposibilidad para realizar la extensión activa de la muñeca y dedos, e hipoestesia en la zona dorsal del primer dedo y del primer espacio interdigital. Las radiografías muestran una fractura conminuta del tercio medio del húmero. ¿Cuál es la lesión asociada más probable que presenta?:

1. Lesión arteria humeral y nervio mediano.
2. Lesión nervio cubital.
3. Lesión nervio radial.
4. Lesión nervios radial y mediano.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La lesión asociada más típica de las fracturas del tercio medio humeral es la lesión del nervio radial. Lo más frecuente es que se trate de una neuroapraxia, recuperándose la función con el paso del tiempo. El déficit de extensión de la muñeca orienta a lesión radial, así como el territorio de distribución de la hipoestesia. (Opción 3 Correcta)

-----o-----

Paciente mujer de 69 años que acude a urgencias por dolor en muñeca izquierda tras caída casual. Es diagnosticada de fractura de radio distal (tipo Colles) e inmovilizada con un yeso. A la tercera semana de inmovilización, la paciente acude nuevamente a urgencias por imposibilidad de extender el primer dedo de dicha mano, el cual muestra una actitud y deformidad en flexión. El diagnóstico más probable será:

1. Rotura del EPL (Extensor Pollicis Longus).
2. Dedo en resorte postraumático.
3. Rotura de la placa volar del primer dedo.
4. Contractura en flexo en relación a posible un síndrome de dolor regional complejo.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La complicación más frecuente de una fractura de radio distal es la consolidación en mala posición. No obstante, debes recordar las dos complicaciones típicas: lesión del nervio mediano (clínica del síndrome del túnel del carpo) y rotura del extensor largo del pulgar. Recuerda que esta complicación no se produce en el momento, sino semanas después (a veces el paciente incluso ya no porta el yeso). El EPL extiende la interfalángica del primer dedo por lo que su ruptura ocasionará primer dedo en flexo e incapacidad para la extensión de la interfalángica. (Opción 1 correcta).

-----o-----

En relación con las fracturas de clavícula, señale la afirmación INCORRECTA:

1. El mecanismo de lesión más común es directo
2. La mayor parte de las fracturas se localizan en el 1/3 medio
3. En niños se admite cualquier forma de contacto entre los fragmentos debido a la capacidad de remodelación del foco de fractura
4. En un adulto, una fractura cerrada del 1/3 medio con un acortamiento superior a 2 cm se puede tratar con una placa atornillada

Resp. Correcta: 1

Comentario: El mecanismo de producción de una fractura de clavícula suele ser indirecto, por caída sobre el hombro. En el 25-30% de los casos el mecanismo es directo (Opción 1 falsa)

-----O-----

La localización más frecuente para encontrar una fractura abierta es:

1. Tibia y peroné.
2. Fémur.
3. Húmero.
4. Clavícula.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Las fracturas de tibia son la localización más frecuente de las fracturas abiertas ya que la diáfisis tibial en su parte anteromedial es superficial y subcutánea, por lo que es frecuente que se lesionen la piel al producirse fracturas de este hueso. (Opción 1 correcta)

-----O-----

Cuando tenemos un defecto óseo podemos utilizar muchos sustitutivos para reintegrar la continuidad estructural. ¿Qué característica FUNDAMENTAL tiene un aloinjerto procedente de banco de huesos, que se utiliza para sustituir un fragmento de 10 cm de fémur reabsorbido tras muchos años de desgaste de una prótesis de cadera?

1. Osteoinducción.
2. Osteogénesis.
3. Osteoconducción.
4. Osteocopia.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Cuando hablamos de sustitutivos óseos, debemos recordar las siguientes ideas:

- Osteogénesis (formación de hueso) – cresta ilíaca dispone de todas las células pluripotenciales y proteínas para la formación de nuevo hueso sin ayuda externa.
- Osteoinducción (estimular la formación de hueso) – proteínas morfogenéticas estimulan a los osteoblastos a formar más hueso “exprimiendo” sus mecanismos de producción.
- Osteoconducción (aloinjertos y otros materiales sustitutivos) – los aloinjertos permiten/conducen el

crecimiento de hueso nuevo del huésped para acabar englobando e integrando el injerto de banco de huesos. La cresta ilíaca tiene efecto osteogénico, osteoinductor, y osteoconductor (respuesta 3 correcta).

Los aloinjertos (a pesar de no existir en ellos células vivas) tienen buena resistencia estructural y conducen el crecimiento de hueso sano sobre - y por dentro de - ellos. El término osteocopia es de relleno, está inventado, no existe.

-----O-----

¿En qué momento de la asistencia a un paciente politraumatizado se realiza el denominado “control de daños”?

1. En el momento de la recogida del paciente en el lugar del accidente
2. Durante el transporte del paciente al hospital
3. Durante la valoración inicial del paciente al llegar al hospital, una vez estabilizadas sus constantes vitales
4. Una semana después del ingreso hospitalario, cuando ha mejorado su estado general

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El control de daños se realiza al llegar el paciente al hospital, una vez realizada la historia clínica, analítica y pruebas de imagen, con el paciente mínimamente estabilizado (respuesta 3 correcta).

-----O-----

Un cuadro de síndrome doloroso regional complejo postraumático cursa con todo lo siguiente, EXCEPTO:

1. Dolor, hiperestesia e inflamación desproporcionada.
2. Piel roja, sudorosa y muy caliente en estadios iniciales.
3. Osteoporosis importante en la radiología.
4. Movilidad articular conservada.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Este síndrome, también denominado “distrofia simpático refleja”, es un cuadro poco conocido en su etiopatogenia, pero su asociación más frecuente es la inmovilización más o menos prolongada en descarga. Es más frecuente en mujeres de mediana edad, y cursa en tres fases bien diferenciadas, como se describe en las opciones. La osteoporosis es un dato constante, que inicialmente es muy característica, de tipo moteado o parcheado, para después (en fase de atrofia) hacerse difusa, similar a la osteoporosis involutiva o senil del anciano. La evolución del cuadro es hacia la atrofia de la piel, musculatura y hueso, con rigidez y limitación funcional progresiva. El tratamiento consiste en detener este círculo vicioso, mediante analgesia y un tratamiento rehabilitador intenso. Todas las respuestas son correctas, salvo la 4. La movilidad articular se encuentra limitada y es frecuente que la rigidez articular sea un "caballo de batalla" en la rehabilitación de estos pacientes.

-----O-----

Paciente que, en un accidente de montaña en los Alpes, sufre una fractura abierta de tibia y peroné grado IIIB. Encuentran un refugio y avisan a Emergencias. Es evacuado

y, a su llegada al hospital, se aplicó el protocolo habitual en fracturas abiertas. De todos los gestos realizados en su pierna desde el ingreso, señale el que le parezca MÁS importante para el buen futuro de la extremidad:

1. Injerto de rotación gemelar para cobertura de herida grave.
2. Fijación externa para estabilización ósea urgente.
3. Desbridamiento de herida.
4. Heparina de bajo peso molecular y curas en la planta.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

De todos los gestos indicados, los de mayor importancia para el buen futuro de una pierna con una fractura abierta son la antibioterapia intravenosa en Urgencias y el lavado y desbridamiento inicial de la herida en el quirófano bajo anestesia (respuesta 3 correcta). No nos mencionan la antibioterapia, pero sí el desbridamiento de la herida. Todo lo demás también es importante, pero sin esos primeros gestos la infección podrá complicarlo todo.

-----O-----

Todas las siguientes afirmaciones son ciertas respecto a las fracturas de clavícula, EXCEPTO:

1. El fragmento proximal se desplaza hacia arriba por la acción del esternocleidomastoideo. Las inserciones musculares que recibe van a determinar el desplazamiento de los fragmentos.
2. Es la fractura más frecuente en la infancia, seguida por las fracturas de húmero.
3. Generalmente ocurren en la región del tercio medio y no suponen una amenaza para la arteria subclavia y el plexo braquial.
4. En los raros casos de pseudoartrosis es necesaria la reducción abierta, limpieza del foco y osteosíntesis para asegurar la consolidación.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La fractura de clavícula es una de las mas frecuentes en el adulto (4- 10% total de fracturas), pero no es la mas frecuente en la infancia, pues lo son las fracturas de antebrazo/radio distal. Solo es la fractura más frecuente en el recién nacido seguida por las de húmero. El resto de enunciados son ciertos, la localización del trazo suele ser en el tercio medio de la clavícula, el fragmento más proximal se eleva por la acción el esternocleidomastoideo, y rara vez suponen una amenaza neurovascular. (Opción 2 Falsa)

-----O-----

Mujer de 34 años de edad diagnosticada de fractura-luxación de Monteggia como consecuencia de un traumatismo directo sobre el tercio proximal del antebrazo. Señale la afirmación INCORRECTA referida al diagnóstico realizado:

1. Se define como una fractura aislada del cúbito asociada a una luxación de la cabeza del radio en cualquier dirección.
2. Es más frecuente en los adultos que en los niños
3. La fractura del cúbito puede ser incompleta
4. El tratamiento de elección en el adulto es quirúrgico

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La fractura-luxación de Monteggia es más frecuente en los niños que en los adultos y en ellos la fractura del cúbito puede ser incompleta.

-----O-----

Paciente mujer de 78 años de edad sin antecedentes patológicos de interés que después de una caída es diagnosticada de fractura-luxación en 4 partes de Neer del extremo proximal del húmero. De entre los siguientes ¿Cuál le parece el tratamiento más indicado en la actualidad?

1. Cuello-puño (tratamiento ortopédico)
2. Reducción cerrada y fijación con agujas percutáneas
3. Reducción abierta y fijación interna con placa y tornillos
4. Prótesis total invertida de hombro

Resp. Correcta: 4

Comentario: En pacientes mayores de 70 años de edad con buen estado de salud, el tratamiento más aceptado en la actualidad de una fractura como la que nos ocupa es la prótesis total invertida del hombro. (Opción 4 Correcta)

-----O-----

Acude a la urgencia una mujer de 60 años, con importante dolor en el brazo derecho, que ha apoyado contra el suelo después de tropezar en la calle y caer hacia delante. En la exploración se evidencia una deformidad en dorso de tenedor en su muñeca derecha. Se realizan unas radiografías que confirman la existencia de una fractura que afecta al radio distal. Señale la complicación más frecuente de esta fractura:

1. Ruptura del tendón del extensor largo del pulgar.
2. Ruptura del tendón del flexor largo del pulgar.
3. Ruptura del tendón del palmar mayor.
4. Consolidación viciosa del radio distal.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Las complicaciones más frecuentes tras la fractura de Colles (y del resto de las fracturas de radio distal) son: la consolidación viciosa (en mala posición) (respuesta 4), la compresión del nervio mediano, la algodistrofia simpático refleja y la ruptura tardía (degenerativa por roce contra hueso irregular) del tendón extensor del pollicis longus. Las roturas tendinosas que se exponen no son la complicación más frecuente.

-----O-----

Señale la afirmación FALSA sobre el síndrome de embolia grasa:

1. Se asocia a fracturas inestables de pelvis en pacientes jóvenes.
2. En el tratamiento la estabilización de las fracturas no es fundamental y puede demorarse.
3. Es habitual la afectación del nivel de conciencia.
4. La radiografía de tórax muestra una imagen en tormenta de nieve.

Resp. Correcta: 2

Comentario: El síndrome de embolia grasa es una grave complicación del paciente polifracturado, especialmente a nivel del fémur y pelvis, o en aquellos pacientes que son sometidos a cirugía protésica o de enclavado. La liberación de la grasa de la médula ósea llega a través de la circulación venosa al pulmón y da lugar a un síndrome de distress respiratorio del adulto, así como a una vasculitis tóxica de mecanismo poco conocido que dará lugar a afectación neurológica. Es característica así mismo la aparición de petequias en conjuntivas, tórax y axila. En cuanto al tratamiento y la profilaxis, lo fundamental es una correcta y precoz fijación del foco de fractura, para evitar la suelta de microembolismos grasos

-----O-----

Chica de 17 años, sin antecedentes de interés, que ingresa en Urgencias con una fractura diafisaria de fémur sobre una imagen osteolítica de bordes mal definidos y dudosamente una reacción perióstica discontinua. ¿Cuál de las siguientes actuaciones le parece MÁS acertada?

1. Ponerle un clavo endomedular para fijar la fractura y reducir el riesgo de embolia grasa.
2. Ponerle una placa atornillada y hacer toma de biopsia simultáneamente.
3. Poner un fijador externo y hacer una biopsia.
4. Poner un fijador externo o una tracción transtibial y derivar a la paciente a un centro especializado.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Caso clínico sobre una fractura patológica de la diáfisis del fémur. Por la edad y la descripción de la imagen en la Rx podría tratarse de un tumor óseo maligno primitivo, que obliga a una fijación temporal de la fractura (con yeso, tracción o fijador externo), en espera de realizar más pruebas complementarias y, después, una biopsia. Las fracturas patológicas no son una urgencia y obligan, en primer lugar, a diagnosticar la patología de base para que el tratamiento de la fractura no interfiera en aquella. Como quiera que pudiera tratarse de un sarcoma y que este debe ser tratado en unidades especializadas, la fractura debe inmovilizarse provisionalmente y la paciente debe ser trasladada antes de realizar la biopsia (respuesta 4 correcta).

-----O-----

En el tratamiento cerrado de una fractura de Colles, la inmovilización con yeso se debe mantener con la muñeca en:

1. Flexión y desviación radial.
2. Flexión y desviación cubital.
3. Extensión y desviación cubital.
4. Neutro y desviación radial.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Las fracturas de Colles son fracturas frecuentes en mujeres postmenopáusicas tras caída sobre el talón de la mano; producen una deformidad denominada en "dorso de tenedor" que se traduce radiológicamente en un acortamiento, desviación dorsal, traslación radial y ligera supinación (desviación en "SUDOR": SUPinación, DOrsal y Radial).

Cuando se trata de fracturas estrictamente metafisarias el tratamiento de elección es la reducción cerrada e inmovilización con yeso. La posición del yeso debe corregir la deformidad inicial por lo que debe manipularse forzando la flexión y desviación cubital. La intensa conminución dorsal del radio obliga a realizar controles periódicos para corregir posibles redesplazamientos.

-----O-----

La conocida como fractura-luxación de Essex-Lopresti asocia:

1. Fractura del cúbito proximal + luxación de la articulación radiocubital proximal.
2. Fractura conminuta del olecranon + rotura de la membrana interósea + fractura de la cabeza del radio.
3. Fractura del radio distal + luxación de la articulación radiocubital distal + luxación de la cabeza radial.
4. Fractura conminuta de cabeza del radio + migración proximal del radio + luxación de la articulación radiocubital distal.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La conocida como fractura-luxación de Essex-Lopresti asocia una fractura conminuta de la cabeza del radio, la rotura de la membrana interósea con inestabilidad longitudinal en el antebrazo, la migración proximal del radio, y la luxación de la articulación radiocubital distal. Esta lesión puede darse “completa” en agudo o en diferido tras una extirpar una cabeza del radio en un paciente joven. La reconstrucción o la artroplastia de la cabeza del radio son fundamentales para el restablecimiento de la forma y función del antebrazo. (Opción 4 Correcta)

-----O-----

De las siguientes lesiones que puede sufrir un nervio periférico, señale cuál es la de peor pronóstico:

1. Axonotmesis.
2. Neuroapraxia.
3. Neurolisis.
4. Neurotmesis.

Resp. Correcta: 4

Comentario: En los grados de lesión de Seddon del nervio periférico, la lesión más leve es la neuropraxia (contusión con resolución espontánea completa), seguida de la axonotmesis (lesión axonal pero recuperación espontánea completa), y por último (y la de peor pronóstico) la neurotmesis (sección de un nervio con interrupción de axones y cubiertas del nervio con pronóstico variable) (Opción 4 Correcta). Cuando un nervio está atrapado en una cicatriz realizamos una neurolisis (liberación del nervio), pero la neurolisis no es un tipo de lesión del nervio periférico.

-----O-----

Un paciente de 28 años sufre una caída apoyando el talón de la mano. En la exploración física la paciente se queja de dolor franco en la tabaquera anatómica, por lo que se solicita una radiografía con proyecciones específicas del escafoides, apreciándose una fractura con un desplazamiento de 3 mm. La actitud que ha de adoptar será:

1. Osteosíntesis con un tornillo a compresión.
2. Diagnosticar a la paciente de posible fractura del escafoides y tratarla como tal, inmovilizándola entre

10 y 12 semanas.

3. Inmovilizar a la paciente 3 meses por la alta tasa de necrosis de este tipo de fracturas.
4. Yeso durante 6 semanas y, luego, movilización según la tolerancia al dolor.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La sospecha por el mecanismo de la lesión y la clínica es la fractura del escafoides. Muchas de estas fracturas no se ven inicialmente en la radiografía, por lo que la actitud adecuada es la inmovilización y repetición de las radiografías en 10-12 días, momento en el que por la resorción ósea se ve la fractura de manera óptima. No obstante, en este caso, la fractura ya se ve, por lo que no tendría sentido repetir las radiografías más adelante, ya que sabemos el diagnóstico desde el primer momento. En las fracturas de escafoides, cuando el desplazamiento entre los fragmentos es mayor de 1 mm, se opta por un tratamiento quirúrgico (osteosíntesis con un tornillo a compresión) (respuesta 1 correcta), mientras que si es menor se coloca un yeso que incluye el primer dedo durante 3 meses.

¿Cuál es la causa más frecuente de fractura patológica?:

1. Osteoporosis.
2. Osteosarcoma.
3. Mieloma.
4. Enfermedad de Paget.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Se trata de una pregunta directa y por tanto memorística, aunque a través de un razonamiento lógico podemos dar con la respuesta correcta; el concepto de fractura patológica se refiere a aquella fractura que asienta sobre un hueso de características anormales, por la acción de una fuerza de alta energía que en condiciones normales y tras un traumatismo único no produciría fractura. Prácticamente cualquier patología ósea puede dar lugar a una fractura patológica, sobre todo los procesos osteopénicos, pero también los procesos osteoscleróticos. De entre todas las etiologías, es lógico pensar que la mas frecuente es la osteoporosis (Opción 1), un mal endémico, sobre todo en el sexo femenino en relación con el déficit estrogénico tras la menopausia, y la menor actividad física que realizan. Las localizaciones mas frecuentes en relación con la osteoporosis son las fracturas vertebrales y las de cadera.

El tumor óseo más frecuente diagnosticado en un Servicio de Urgencias es:

1. Metástasis.
2. Sarcoma Ewing.
3. Quiste óseo aneurismático.
4. Condrolastoma.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Los tumores óseos y de partes blandas son en general poco frecuentes. Sin embargo, el esqueleto es una de las tres localizaciones más frecuentes de metástasis, y estas constituyen el tumor óseo más frecuente en pacientes mayores de 50 años. Los tumores asintomáticos no visitan Urgencias, pero las metástasis producen con frecuencia fracturas patológicas que obligan a ir a Urgencias, lo que hace válida la 1.

En una radiografía simple en dos proyecciones de un brazo (húmero) completo, usted observa un foco de fractura atrófico en la diáfisis humeral. Han pasado ya ocho meses desde la lesión inicial y el paciente mantiene dolor y movilidad en la región media del brazo. Su trabajo es de alta demanda física y lleva mucho tiempo de baja. ¿Qué solución propondría?

1. Enclavado intramedular humeral bloqueado sin abrir foco.
2. Extirpación de callo fibroso y colgajo vascularizado de dorsal ancho, con cerclaje en obenque.
3. Desbridamiento del foco, injerto autólogo de cresta ilíaca y osteosíntesis con placa y tornillos.
4. Inyección de factores de crecimiento percutáneo con enclavado intramedular bloqueado.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Caso clínico en el que nos encontramos con una ausencia de consolidación (pseudoartrosis) atrófica (avascular). El tratamiento comprende el desbridamiento y la limpieza del foco de fractura hasta llegar a hueso sano (sangrante), el aporte de injerto autólogo de cresta ilíaca y la fijación interna con una placa y tornillos (respuesta 3 correcta). Las demás opciones de respuesta no proceden para este tipo de complicación de una fractura de húmero.

¿Cuál es la complicación más característica de la fractura-luxación de Monteggia?

1. Necrosis aséptica de la cúpula radial.
2. Lesión del nervio cubital.
3. Lesión del nervio interóseo posterior.
4. Lesión del nervio Mediano.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

En Traumatología, es esencial que recuerdes las lesiones nerviosas o vasculares relacionadas con cada luxación o fractura.

En la fractura- luxación de Monteggia, se produce una fractura de la diáfisis cubital proximal y una luxación de la articulación radiocubital proximal. En el adulto, esta lesión requiere reducción anatómica de la diáfisis cubital y osteosíntesis con placa y tornillos. La cabeza del radio se reduce una vez estabilizada la diáfisis cubital. La lesión nerviosa característicamente asociada es la del nervio interóseo posterior, una rama profunda del radial. (Opción 3 Correcta)

El tratamiento de una fractura de escafoides debe ser:

1. Movilización precoz para evitar rigideces.
2. Inmovilización prolongada para evitar el riesgo de pseudoartrosis.
3. Fijación interna para evitar el riesgo de pseudoartrosis.
4. Resección del polo proximal para evitar el riesgo de necrosis.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Las fracturas de escafoides carpiano, en el caso que no nos indiquen criterios de inestabilidad (desplazamiento mayor de 1 mm o angulación escafosemilinar $> 60^\circ$), deben tratarse mediante inmovilización con yeso antebraquial cogiendo el primer dedo durante un periodo de 3 meses. En este caso, a diferencia de la mayor parte de las fracturas de miembro superior, debe inmovilizarse durante un largo periodo a expensas de perder algo de movilidad inicialmente por el alto índice de pseudoartrosis de estas fracturas (Opción 2 Correcta). La resección del polo proximal con artrodesis es el tratamiento de rescate en los casos de peor evolución, mientras que las prótesis en esta localización apenas se emplean por los malos resultados descritos en la literatura.

-----o-----

Una de las afirmaciones siguientes NO es cierta con respecto a la enfermedad de Dupuytren. Señálela:

1. No existe ningún comportamiento genético en la enfermedad.
2. La epilepsia se ha asociado a la enfermedad como factor de riesgo.
3. Suele comenzar con nódulos indolores cerca del pliegue digital palmar distal.
4. El tratamiento definitivo es quirúrgico.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La enfermedad de Dupuytren es idiopática, pero se ha descrito un comportamiento genético dominante, que se da especialmente en personas del norte de Europa (opción 1 incorrecta, por lo que la marcamos).

-----o-----

¿Qué opción terapéutica le parece de elección para una paciente de 54 años que presenta una fractura de extremo proximal de húmero en 3 fragmentos:

1. Inmovilización en cabestrillo, comenzar rehabilitación a partir de la 3ª semana.
2. Reducción cerrada y enclavado, comenzar rehabilitación a partir de la 3ª semana.
3. Reducción abierta y osteosíntesis, comenzar rehabilitación a partir de la 3ª semana.
4. Artroplastia, comenzar rehabilitación a partir de la 3ª semana.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El tratamiento de elección para una fractura de EPH en tres fragmentos es la reducción abierta y osteosíntesis, seguido de rehabilitación precoz postoperatoria. (Opción 3 Correcta)

-----o-----

Un paciente acude a urgencias con múltiples heridas por perdigón en un muslo por un accidente de caza. Para su tratamiento, todo lo siguiente es correcto, EXCEPTO:

1. Explorar pulsos periféricos y tratar de urgencia si tiene una lesión vascular importante.
2. Iniciar tratamiento antibiótico profiláctico.
3. Extraer todos los perdigones de urgencia.
4. Explorar niveles neurológicos y tratar de urgencia si tiene una afectación.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Una herida por arma de fuego debe considerarse como de alto riesgo de infección y de lesión V- N asociada, por lo que debe hacerse una exploración cuidadosa que descarte cualquier lesión asociada grave de este tipo e iniciar un tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro. Cuando existe fractura asociada se clasifican directamente dentro del grado III, por lo que a menudo es necesario la utilización de un fijador externo. En cuanto a la extracción de los perdigones, si el disparo se produce a muy corta distancia, no ha dado tiempo a que se separen los perdigones, por lo que se formará un gran orificio de entrada, y los perdigones se encuentran en un área pequeña que puede ser accesible; pero hay que decir que en caso de que el disparo se haya producido a larga distancia, la dispersión de los mismos, y su pequeño tamaño, hace que no sea posible retirarlos en su totalidad, pues precisaría de cirugía muy invasiva, con escasos beneficios. En cuanto al trayecto de los mismos, son generalmente cortos y no hay orificio de salida.

-----O-----

Paciente de 32 años que ha sufrido una fractura transversa diafisaria de húmero tras un traumatismo directo en un accidente deportivo. ¿Cuál sería el tratamiento de elección?

1. Reducción abierta y osteosíntesis con placa y tornillos.
2. Reducción cerrada y enclavado intramedular.
3. Yeso colgante de Caldwell.
4. Vendaje en 8 de húmero.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La mayoría de las fracturas diafisarias de húmero (buena vascularización y superficie de contacto en la mayoría de las fracturas que son espiroideas largas) se tratan conservadoramente con un yeso colgante; sin embargo, cuando nos hablan específicamente de una fractura con trazo transverso tenemos que pensar en gran inestabilidad con tratamiento ortopédico y la necesidad de una cirugía mediante la reducción cerrada y enclavado intramedular del húmero roto (respuesta 2 correcta).

-----O-----

La principal complicación de las fracturas abiertas es:

1. Embolia grasa.
2. Síndrome compartimental.
3. Infección.
4. Consolidación viciosa.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Principal complicación de las fracturas abiertas es la infección y la disminución del potencial de consolidación. (Opción 3 Correcta)

-----O-----

¿En cuál de las siguientes localizaciones consolidará con mayor rapidez una fractura?

1. Radio distal.
2. Cuello femoral.

3. Cuello del astrágalo.
4. Región metafisaria quinto metatarsiano.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Claramente, el radio distal tiene mucha sangre e irá "muy rápido". En unas 3-4 semanas habrá consolidado una fractura. El resto de las localizaciones tienen poca sangre y la consolidación será más lenta. (Opción 1 correcta).

-----O-----

Manejar una fractura abierta incluye medidas generales, como la limpieza exhaustiva de los bordes, aplicación de antibioterapia y profilaxis antitetánica. ¿Cómo clasificaría una fractura abierta tras accidente de motocicleta con exposición ósea de 12 cm en región distal de la tibia, en la que tras realizar todas las medidas fue preciso realizar un colgajo muscular para cubrir la zona de defecto de partes blandas?

1. II.
2. IIIA.
3. IIIB.
4. IIIC.

Resp. Correcta: 3

Comentario: No hay comentario

-----O-----

Trasladan al Servicio de Urgencias, desde un centro de salud situado a 100 km del hospital, una fractura abierta de tobillo por caída en la montaña. Ya ha sido tratado con antibioterapia, profilaxis antitetánica y lavado inicial de la herida. A continuación, la actitud inicial más correcta sería, entre las siguientes:

1. Osteosíntesis con placa y tornillos.
2. Fijación externa.
3. Tracción esquelética.
4. Tracción cutánea.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Las fracturas abiertas deben ser estabilizadas mediante fijación para evitar más daños de las partes blandas. Dado el alto riesgo de infección en estos casos están contraindicadas las fijaciones internas (placas, tornillos) en el momento inicial, y usaremos fijaciones externas. Respuesta 2 correcta.

-----O-----

¿Cuál es el tratamiento de la fractura de Bennett?:

1. Reducción y osteosíntesis.
2. Inmovilización durante 2 semanas.
3. Fijación externa.

4. Tracción continua.

Resp. Correcta: 1

Comentario: La fractura luxación de Bennet es una fractura de la base del primer MTC, en la que una parte queda adherida al trapezio a través de fibras ligamentosas, y la porción distal, es traccionada en abducción por acción del abductor o separador largo del primer dedo. La distracción continua a la que se ven sometidos los fragmentos de la fractura hace que el tratamiento sea eminentemente quirúrgico mediante reducción abierta y osteosíntesis con tornillos o agujas generalmente. (Opción 1 correcta)

Localización más frecuente para el desarrollo de un síndrome compartimental:

1. Muñeca.
2. Pie.
3. Muslo.
4. Pierna.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Las localizaciones más frecuentes para desarrollar un síndrome compartimental asociado a fracturas son la pierna y el antebrazo. (opción 4 Correcta)

La fractura-luxación de Bennett NO se caracteriza por:

1. Tratarse de una fractura intraarticular.
2. El desplazamiento inicial está mantenido por el abductor largo del pulgar.
3. Es de difícil inmovilización por un vendaje de yeso.
4. Ser la fractura más frecuente del carpo.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La fractura luxación de Bennet efectivamente es una lesión a nivel de la base del primer metacarpiano con extensión intrarticular en la que una porción queda unida al trapezio por acción de los ligamentos carpo-metacarpianos y la porción distal permanece en distracción continua por acción del abductor largo del pulgar; se trata pues de una fractura quirúrgica. Generalmente se realiza reducción abierta y estabilización con aguja o tornillo.

La respuesta 4 es la FALSA porque no es una fractura del carpo sino de la región metacarpiana).

Un paciente de 85 años acude a urgencias tras caída casual con dolor e impotencia funcional en el miembro superior izquierdo. El paciente no presenta deformidad pero se observa un hematoma en el tercio medio del brazo. De las siguientes opciones, señale cual sería la principal sospecha diagnóstica:

1. Luxación glenohumeral.
2. Fractura de tercio medio de clavícula.

3. Rotura del tendón de la cabeza larga del bíceps.
4. Fractura de tercio proximal de húmero.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Las fracturas del extremo proximal del húmero son frecuentes y afectan principalmente a pacientes de edad avanzada (opción 4 correcta). La luxación glenohumeral produce una deformidad típica en charretera, que no está presente (opción 1 incorrecta), y la fractura de clavícula produce dolor en el miembro superior, pero no un hematoma en el tercio medio del brazo (hematoma de Hennequin) que es característico de las fracturas del extremo proximal del húmero (opción 2 incorrecta). Las lesiones tendinosas del bíceps son poco frecuentes (opción 3 incorrecta).

-----O-----

Señale cuál no es una potencial complicación del síndrome compartimental:

1. Necrosis muscular isquémica.
2. Insuficiencia renal.
3. Infección postquirúrgica.
4. Necrosis ósea avascular.

Resp. Correcta: 4

Comentario: En el síndrome compartimental se afecta la circulación muscular, produciendo una necrosis muscular isquémica (opción 1) y ocasionalmente insuficiencia renal por mioglobinuria (opción 2). Al requerir tratamiento quirúrgico, la infección postquirúrgica es una complicación potencial (opción 3).

-----O-----

Trasladan al Servicio de Urgencias desde un Centro de Salud situado a 100 km del hospital a un varón de 35 años que ha sufrido una fractura abierta del tobillo izquierdo tras una caída mientras practicaba descenso de barrancos en la montaña. Llega con el tobillo inmovilizado con una férula posterior y, según consta en el informe del traslado, ya ha sido tratado con antibioterapia (protocolo de fracturas abiertas), profilaxis antitetánica y lavado inicial de la herida con suero abundante. A continuación, la actitud inicial MÁS correcta sería:

1. Osteosíntesis con placa y tornillos.
2. Fijación externa.
3. Tracción esquelética.
4. Tracción cutánea.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Las fracturas abiertas se deben estabilizar mediante fijación para evitar más daños de las partes blandas. Dado el alto riesgo de infección en estos casos, excepto las de grado I, están contraindicadas las fijaciones internas (placas, tornillos) en el momento inicial y usaremos fijaciones externas. En este caso, con un tiempo largo de traslado y un riesgo alto de contaminación, debemos considerar la fijación externa como primera indicación (respuesta 2 correcta).

-----O-----

¿En cuál de las siguientes patologías NO está indicado el Denosumab?

1. Tumor óseo de células gigantes
2. Osteoporosis
3. Metástasis ósea de carcinoma
4. Osteosarcoma

Resp. Correcta: 4

Comentario: Denosumab es un anticuerpo monoclonal humano que bloquea el sistema RANK-RANKL interfiriendo en la diferenciación de osteoclastos. Debido a este mecanismo está indicado en el tratamiento de algunas osteoporosis, en el cáncer óseo metastásico y, más recientemente, en el tumor óseo de células gigantes inoperable o como neoadyuvancia para disminuir la morbilidad del tratamiento quirúrgico que se precise en casos seleccionados. No se utiliza en el osteosarcoma, cuyo esquema de tratamiento está bien definido. (Opción 4 Correcta)

-----o-----

Paciente varón de 88 años, HTA y dislipémico como antecedentes de interés. Deambula con la ayuda de un bastón. Acude a urgencias por dolor en cadera izquierda tras caída casual. En la radiografía se aprecia una fractura subcapital desplazada (Garden 4) de fémur proximal. La actitud terapéutica más adecuada será:

1. Descarga 6 semanas y luego carga progresiva hasta deambulación
2. Osteosíntesis con tornillos canulados
3. Hemiartroplastia (prótesis parcial)
4. Prótesis total de cadera

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Repasa bien el tratamiento de las fracturas de cadera, son muy susceptibles de ser preguntadas. Un paciente joven (menor de 65 años) realizamos siempre osteosíntesis con tornillos canulados, con el objetivo de preservar su cadera nativa. En pacientes ancianos (mayores de 80 años) solo realizamos osteosíntesis si la fractura es no desplazada, siendo la prótesis (artroplastia) el tratamiento de elección para las fracturas desplazadas. Recuerda, entre 65 y 80 años es conveniente que la prótesis sea total (fémur y acetábulo) dado que se presuponen más años de vida, mientras que si son mayores de 80 es suficiente con una prótesis parcial (solo fémur).

-----o-----

Mujer de 45 años diabética e hipertensa que acude a consulta por dolor intenso en pie derecho que le impide ponerse el calzado. Trabajadora agrícola, actualmente de baja desde un grave accidente con maquinaria que llevó a importante pérdida de sustancia y múltiples fracturas en pie derecho hace tres años. A la exploración llama la atención que el pie se encuentra con evidentes signos inflamatorios y la paciente presenta reflejo de retirada al mínimo contacto. No presenta fiebre. Se decide realizar una placa de la extremidad afecta que no muestra hallazgos significativos. Ante los datos obtenidos de la anamnesis, exploración física y exploraciones complementarias, ¿cuál sería su hipótesis diagnóstica?

1. Osteomielitis.
2. TVP.
3. Síndrome de Sudeck.
4. Embolia arterial aguda de la arteria tibial anterior.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Síndrome de Sudeck o de dolor locorregional complejo se caracteriza por una desregulación del sistema nervioso simpático que se puede presentar tras lesiones traumáticas complejas. En las fases iniciales se caracteriza por eritema, edema y alodinia y aún no presenta osteopenia en la radiografía. (Opción 3 Correcta).

-----o-----

Paciente de 32 años de edad que ha sufrido una fractura transversa diafisaria de húmero tras un traumatismo directo en un accidente deportivo. ¿Cuál sería el tratamiento de elección?

1. Reducción abierta y osteosíntesis con placa y tornillos.
2. Reducción cerrada y enclavado intramedular.
3. Yeso colgante de Caldwell.
4. Vendaje en 8 de húmero.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La mayoría de las fracturas diafisarias de húmero (buena vascularización y buena superficie de contacto en la mayoría de fracturas que son espiroideas largas) se tratan conservadoramente con un yeso colgante. Sin embargo, cuando nos hablan específicamente de una fractura con trazo transversal tenemos que pensar en gran inestabilidad con tratamiento ortopédico y la necesidad de una cirugía mediante la reducción cerrada y enclavado intramedular del húmero roto. (Opción 2 Correcta)

-----o-----

¿Cuál de las siguientes características NO es propia del esqueleto de los niños?

1. El periostio es más grueso que en la edad adulta
2. El hueso tiene una menor cantidad de colágeno y una mayor mineralización
3. Está expuesto a epifisiolisis
4. Tiene mayor médula hematopoyética que el hueso del adulto

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En el esqueleto infantil el periostio es más grueso que en la edad adulta debido a la actividad del cambium, responsable del crecimiento en grosor de los huesos largos. El hueso tiene una mayor cantidad de colágeno, una menor mineralización y un menor número de osteonas que, cuando el traumatismo en flexión no es muy violento condicionan fracturas características de los niños. (Opción 2 es FALSA)

-----o-----

¿Cuál de los siguiente le parece el método diagnóstico más específico en el diagnóstico

de un síndrome compartimental?:

1. Anamnesis y exploración física.
2. Medición de presión intracompartimental.
3. Tomografía axial computerizada.
4. Resonancia magnética.

Resp. Correcta: 2

Comentario: El diagnóstico del sd. compartimental es clínico, pero el aumento de presión en un compartimento es el único dato definitorio de síndrome compartimental, siendo el diagnóstico más fiable una medición intracompartimental superior a 30mmHg. (Opción 2 Correcta)

-----O-----

Un paciente de 50 años es diagnosticado de fractura de extremo proximal de húmero no desplazada, realizándose tratamiento conservador hace cuatro días. Hoy acude a su consulta en el centro de salud preocupado por que le ha aparecido un hematoma en la cara lateral del tórax y un poco en la cara medial del brazo. No refiere dolor ni alteración neurovascular distal. Señale cual sería su actitud:

1. Explicar al paciente que es algo frecuente después de su fractura
2. Solicitar un TC urgente para valorar un posible hematoma.
3. Solicitar una interconsulta a cirugía torácica para descartar una lesión torácica concomitante.
4. Realizar una analítica de sangre urgente para valorar alteraciones en la coagulación.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Tras una fractura de EPH se suele establecer un hematoma característico, conocido como equimosis de Hennequin, que ocupa la cara medial del brazo y lateral del torax, y ante el que no es necesario ninguna medida específica, hay que explicar al paciente que es algo frecuente y no significa un signo de alarma.

-----O-----

Entre los siguientes agentes/factores, señale cuál limita el proceso de consolidación:

1. Diabetes.
2. Vitamina D.
3. Carga axial protegida.
4. Heparina de bajo peso molecular.

Resp. Correcta: 1

Comentario: La diabetes limita y entorpece la consolidación de las fracturas. Los mecanismos son múltiples (peor vascularización e inervación, mayor posibilidad de infección, etc) (Opción 1 Correcta). La vitamina D y la carga axial protegida son favorables para la consolidación. La heparina no tiene efecto bueno ni malo, y se indica en las fracturas que precisen descarga prolongada o si el paciente tiene factores de riesgo circulatorios.

-----O-----

Una mujer de 52 años consulta por un dolor en la zona medial de la epífisis tibial

derecha, especialmente cuando sube y baja escaleras y al sentarse y levantarse. La radiografía es normal. Considerando el diagnóstico que sugiere este cuadro, ¿cuál sería el tratamiento MÁS adecuado?

1. Pérdida de peso y medidas de descarga como bastones o muletas.
2. Calor con fines analgésicos y ejercicios isométricos para conservar la función articular.
3. AINEs y reposo durante dos semanas, y si no remite el dolor, infiltración intraarticular de corticoides.
4. Elevación del miembro, reposo, calor local y AINEs.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La tendinitis o bursitis anserina (pata de ganso: sartorio, semitendinoso y grácil) cursa con dolor a punta de dedo sobre su inserción en la región interna de la metáfisis/epífisis proximal tibial y su recorrido distal sobre el cóndilo femoral interno. Es característico que el paciente refiera dificultad para subir y, sobre todo, bajar escaleras, por el efecto de cincha que ofrece la pata de ganso en la rodilla. El tratamiento inicial es conservador, con AINEs, reposo y calor local, tal como se explica en la opción de respuesta 4.

-----o-----

Un paciente de 32 años acude al servicio de urgencias con dolor e impotencia funcional en la pierna derecha tras una cogida de toro en los encierros de las fiestas del pueblo. En la exploración se evidencia una herida de 3cm en la cara medial del muslo, con crepitación a nivel del tercio medio del fémur, sin lesión vasculonerviosa asociada. Tras ser valorado clínica y radiológicamente, es diagnosticado de fractura de tercio medio de fémur. Según la clasificación de Gustilo y Anderson, ¿cómo clasificaría la lesión?:

1. Tipo II
2. Tipo IIIA
3. Tipo IIIB
4. Tipo IIIC

Resp. Correcta: 2

Comentario: Las fracturas abiertas se clasifican siguiendo la clasificación de Gustilo y Anderson, basada en el tamaño y la posibilidad de contaminación. Aquellas producidas por lesiones agrícolas o ganaderas (herida por asta de toro) se consideran altamente contaminadas por lo que se clasifican directamente como grado III, independientemente del tamaño la lesión de partes blandas (opción 1 incorrecta). Como no nos indican una necesidad de cobertura cutánea (opción 3) o lesión vascular (opción 4), la clasificaremos como tipo IIIA (opción 2 correcta).

-----o-----

un paciente de 7 años de edad, ingresado en traumatología desde hace 6 horas, tras haber reducido ortopédicamente una fractura supracondílea de húmero, avisa quejándose de dolor intenso en el miembro, parestesias en la mano y dificultad para movilizar los dedos. Ante este cuadro, lo primero que debemos realizar es:

1. Una radiografía de codo.
2. Retirar la escayola.
3. Una analítica con iones.

4. Sujetar el brazo con una charpa.

Resp. Correcta: 2

Comentario: El aumento de presión en un compartimento osteofascial condiciona una clínica de dolor intenso, parestesias distales y dificultad para movilizar los dedos de la extremidad. En niños, la causa más frecuente para el desarrollo de un síndrome compartimental es la fractura supracondílea de húmero. El primer gesto terapéutico a realizar ante la sospecha clínica en estos casos es la retirada de vendajes o yesos, manteniendo la extremidad afectada elevada para evitar el aumento del edema. Si el cuadro no cede, es necesaria la apertura quirúrgica urgente del compartimento o compartimentos afectados mediante fasciotomías.

-----O-----

Mujer de 65 años, obesa, que sufre una caída sobre la mano con el codo en extensión. Presenta dolor en el brazo con tumefacción e impotencia funcional del mismo y con imposibilidad para realizar la extensión de la muñeca y de los dedos. Lo MÁS probable es que presente:

1. Fractura-luxación de húmero proximal.
2. Luxación de codo.
3. Fractura diafisaria de húmero asociada a fractura doble de antebrazo.
4. Fractura diafisaria de húmero con lesión del nervio radial.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Los dos datos clave que nos dan en la pregunta – brazo con impotencia funcional e incapacidad para la extensión de muñeca y dedos – concuerdan con la opción 4. Una fractura diafisaria del húmero y la lesión del nervio radial pueden dar lugar al cuadro descrito. El resto de las lesiones traumáticas que nos proponen no producen de manera esperable una lesión del nervio radial.

-----O-----

¿En cuál de las siguientes localizaciones es MENOS probable la necrosis avascular como complicación de una fractura?:

1. Cuerpo del astrágalo.
2. Cabeza humeral.
3. Cabeza cubital.
4. Cabeza femoral.

Resp. Correcta: 3

Comentario: La necrosis avascular es una complicación frecuente en determinados huesos en los que una vascularización precaria hace que cualquier tipo de alteración a nivel de la microvascularización como fracturas, luxaciones o causas secundarias pueda dar lugar a esta grave complicación. De entre las opciones, la localización mas habitual es la de la cabeza femoral, y la menos frecuente, de hecho es anecdótica su incidencia, la de la cabeza del cúbito.

-----O-----

Varón de 48 años que se encuentra en plena crisis existencial. Decide acudir a un *coach* que le recomienda hacer deporte para encontrarse con su mejor *yo* y seguir el camino

hacia una vida mejor. Cuando lleva entrenando ocho semanas, con el fin de correr su primera media maratón dos meses después, acude a su consulta con mucho dolor en el pie derecho. El dolor le impide ya correr y es continuo durante todo el día. No recuerda traumatismos, pero sí haber forzado más de la cuenta con los entrenamientos. Aporta una resonancia que se ha hecho hace una semana y las imágenes corroboran su problema. ¿Qué lesión sospecharía en PRIMER lugar?

1. Metatarsalgia propulsiva.
2. Tendinopatía aquilea.
3. Fascitis plantar crónica.
4. Fractura de estrés del segundo metatarsiano.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta cuyo enunciado nos dirige hacia un paciente que ha aumentado mucho su actividad física y presenta un dolor en un pie. Es el escenario típico de una fractura de estrés de un metatarsiano (respuesta 4 correcta), la localización más habitual para este tipo de lesiones. El dolor puede llegar a ser incapacitante. La radiología simple no muestra la formación de callo de fractura hasta varias semanas después del inicio del dolor, pero la resonancia sí muestra pronto la alteración de señal en el metatarsiano afectado. El período ventana entre el inicio de los síntomas y la expresión radiológica es casi siempre una buena pista para pensar en fractura de estrés. El tratamiento consistirá en reposo, analgésicos y reintroducción progresiva de la actividad cuando el dolor haya cedido.

-----o-----

De los siguientes factores, ¿cuál es el único que promueve la consolidación y no la inhibe?

1. Corticoides.
2. Citostáticos.
3. Indometacina.
4. Calcitonina.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La consolidación es una respuesta inflamatoria y cualquier fármaco que frene la inflamación - corticoides, citostáticos, indometacina - inhibirá la respuesta de la consolidación. Con lo que nos deja la calcitonina como único promotor de la consolidación en esta pregunta. La calcitonina disminuye la actividad osteoclástica y ayuda a la incorporación de calcio al hueso, por lo que promueve la consolidación. (Respuesta 4 correcta)

-----o-----

La torsión del pie en posición de supinación y estando sobre una superficie irregular es una de las lesiones deportivas más frecuentes; en esta torsión suele producirse un sobreestiramiento o ruptura de alguno de los ligamentos de la articulación del tobillo. De los ligamentos citados a continuación uno de ellos es el lesionado con más frecuencia ¿Cuál es?

1. Ligamento colateral medial o deltoideo.

2. Ligamento calcáneo cuboideo plantar o plantar corto.
3. Ligamento astrágalo escafoides (navicular) plantar.
4. Ligamento colateral lateral.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Esta pregunta ya ha sido preguntada en otras ocasiones, haciendo referencia al ligamento lesionado con más frecuencia en el esguince de tobillo, que es el ligamento lateral externo o colateral lateral (peroneo- astragalino anterior) como dice la respuesta 4. De hecho, el término esguince de tobillo se aplica a las lesiones del complejo ligamentoso lateral.

Este complejo está formado por 3 ligamentos: peroneo - astragalino anterior, peroneo- calcáneo o fascículo medio y peroneo- astragalino posterior, lesionándose secuencialmente por este orden, de forma que, en los esguinces leves se lesiona sólo el peroneo- astragalino anterior, y en los más graves, se lesionan dos o los tres componentes del complejo ligamentoso externo.

El ligamento colateral medial o deltoideo se lesiona raramente de forma aislada, siendo necesario descartar una fractura de peroné proximal asociada (fractura de Maisonneuve) ante un paciente que presente dolor y tumefacción en la cara medial del tobillo.

-----o-----

¿Cuál de los signos y/o síntomas siguientes es más precoz y constante en un síndrome compartimental?:

1. Dolor intenso, superior al habitual en una lesión similar.
2. Parestesias en la zona correspondiente del nervio incluido en el compartimento.
3. Parálisis motora distal.
4. Alteraciones cutáneas tipo livideces.

Resp. Correcta: 1

Comentario: El síndrome compartimental es un aumento de la presión en un compartimento osteofascial por encima de la presión de perfusión capilar (15- 20 mm Hg). Se trata pues de un cuadro agudo de isquemia y por tanto la primera manifestación del mismo será el dolor, un dolor desproporcionado con el tipo de lesión (respuesta 1 correcta), que se acompaña de palidez y/o cianosis, frialdad cutánea, parestesias y parálisis, siendo estas, las manifestaciones neurológicas, las mas tardías. El pulso suele estar conservado, aunque mas débil por lo general. El tratamiento debe ser inmediato, optando inicialmente por medidas antiedema, retirando todo tipo de compresiones extrínsecas o bien realizando fasciotomías, puesto que una isquemia prolongada conducirá a la necrosis de todas las estructuras del compartimento, músculos, nervios, endotelio vascular, etc. con secuelas graves por fibrosis residual.

-----o-----

Con respecto a la fisiopatología ósea, una de las siguientes afirmaciones es FALSA. Señálela:

1. Los osteoclastos son células óseas de gran tamaño que derivan de células madre mesenquimales.
2. El colágeno tipo 1 constituye la mayor parte de la fracción orgánica del componente extracelular del

tejido óseo.

3. La sustancia fundamental amorfa forma parte de la matriz extracelular del hueso y es rica en mucopolisacáridos.
4. La fracción inorgánica o mineral del tejido óseo constituye el 70% del peso seco del hueso.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Los osteoclastos no derivan de células madre mesenquimales sino de células pluripotenciales de la médula ósea del sistema monocito-macrófago. (respuesta 1 Falsa)

-----o-----

¿Cuál sería su enfoque terapéutico en una fractura abierta grado III conminuta de fémur en un paciente adulto, una vez realizada la limpieza y desbridamiento de las partes blandas?:

1. Osteosíntesis con placa y tornillos, tras reposición anatómica cuidadosa de todos los fragmentos.
2. Fijación externa.
3. Reposo simple en cama hasta la curación de los tejidos blandos.
4. Escisión de todos los pequeños fragmentos y síntesis con placa de los dos fragmentos mayores.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Independientemente de la localización de la fractura, hoy día, el tratamiento mas extendido de las fracturas abiertas grado III de Gustilo, una vez realizadas las medidas de limpieza y de cobertura antibiótica- antitetánica adecuadas, es la fijación externa (opción 2 correcta). En algunos casos, si se tiene seguridad de que todas estas medidas se han realizado de forma óptima, puede optarse por realizar un enclavado endomedular en fracturas diafisarias de huesos largos, pero nunca por un sistema de osteosíntesis del tipo placa y tornillos (opciones 1 y 5), que requeriría ampliar el abordaje en la zona de la herida y desperiostización extensa del hueso en la zona donde apoya la placa, lo cual, aumenta el riesgo de devascularización, y por ende, el de infección y pseudoartrosis, las dos complicaciones mas frecuentes de las fracturas abiertas. La escisión de fragmentos, puede llevarse a cabo si esto se encuentran desvitalizados y/o contaminados, como gesto asociado a la limpieza quirúrgica.

-----o-----

El portero de un equipo de fútbol acude a una consulta por dolor en la muñeca de varios días de evolución, a raíz de una caída. Refiere un episodio similar hace seis meses que no fue tratado, y que cedió en el transcurso de varias semanas. Radiológicamente presenta una pseudoartrosis de escafoides con esclerosis de los bordes. Su tratamiento será:

1. Inmovilización con escayola durante tres meses.
2. Utilización de muñequera y evitar esfuerzos.
3. Sustitución por prótesis de silicona.
4. Refrescar los bordes, aporte de injerto y osteosíntesis.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El escafoides carpiano es el hueso del carpo que se fractura con mayor frecuencia, por lo general tras caídas sobre el “talón” de la mano. En ocasiones incluso con una inmovilización adecuada desde el principio y con

mayor riesgo si no se diagnostica inicialmente, como es el caso de la pregunta, no se consigue la consolidación, estableciéndose una ausencia de consolidación de tipo avascular o comúnmente denominada pseudoartrosis. El tratamiento de esta complicación es quirúrgico por definición, siendo necesario en este caso realizar técnicas como la indicada en la opción de respuesta 4. El tratamiento conservador degeneraría en una artrosis postraumática a medio plazo por inestabilidad radiocarpiana, mientras que las prótesis en esta localización han dado malos resultados en el pasado.

-----O-----

Un paciente varón, de 55 años, acude por dolor lumbar variable y de difícil localización, que cede con la flexión del tronco. No recuerda antecedente traumático, y en la exploración presenta Lasègue positivo, sensación de pérdida de fuerza en miembros inferiores y reflejos osteotendinosos normales. La radiografía de la columna lumbar presenta signos degenerativos compatibles con artrosis, sin lesiones óseas evidentes. Señale cuál le parece el diagnóstico más probable de este paciente:

1. Espondilolistesis.
2. Hernia discal lateral.
3. Espondilodiscitis.
4. Estenosis de canal raquídeo.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La pregunta nos expone una sintomatología que es compatible con una estenosis de canal lumbar con artrosis lumbar (respuesta 4). Puede existir Lasegue si alguna raíz está afectada en el mismo contexto. No nos hablan de desplazamiento de una vértebra sobre otra (respuesta 1 incorrecta), ni sobre clínica de ciática unilateral (respuesta 2 incorrecta), ni nos dan datos infecciosos (respuesta 3 incorrecta).

-----O-----

¿Cómo se llaman los elementos que unen el periostio a la superficie externa del hueso?

1. Fibras de Sharpey.
2. Canales de Volkmann.
3. Conductos de Havers.
4. "Cambium".

Resp. Correcta: 1

Comentario: La unión de la capa interna del periostio a la superficie externa del hueso cortical se hace a través de las fibras de Sharpey (Respuesta 1 Correcta).

-----O-----

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre las deformidades vertebrales?

1. El síndrome de Klippel-Feil consiste en una inestabilidad, generalmente a nivel cervical, secundaria a una alteración en la disposición anatómica de las carillas articulares, que condiciona una actitud de rigidez cervical.
2. La enfermedad de Scheuermann torácica tiene predominio del dolor como principal manifestación clínica.
3. La enfermedad de Scheuermann lumbar tiene predominio de la deformidad sobre el dolor como queja fundamental del paciente.

4. En la enfermedad de Scheuermann, la cirugía se indica cuando la curva es dolorosa y con una cifosis mayor de 75.º, o en curvas progresivas que no responden al tratamiento conservador.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Si analizamos las respuestas veremos que la 1) no es correcta porque el síndrome de Klippel-Feil no presenta una alteración en las carillas articulares sino una fusión de uno o más segmentos vertebrales. La enfermedad de Scheuermann torácica no se caracteriza habitualmente por dolor (la lumbar sí), luego 2 y 3 incorrectas. La respuesta 4 es correcta y resume las indicaciones de cirugía en esta patología.

-----o-----

Mujer de 35 años de edad que en un golpe banal, nota mucho dolor en el hombro izquierdo y se cae al suelo. Al llegar al hospital, la radiografía evidencia una fractura patológica de húmero proximal sobre una lesión lítica epifisaria. ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica?

1. Mieloma.
2. Osteosarcoma.
3. Granuloma eosinófilo.
4. Tumor de células gigantes.

Resp. Correcta: 4

Comentario: El único tumor de localización epifisaria entre los que nos citan es el tumor de células gigantes, también conocido como osteoclastoma. Es típico de mujeres de mediana edad y el tratamiento es quirúrgico mediante curetaje, fresado de la cavidad, y relleno con cemento óseo.

-----o-----

¿Cuál es la complicación aguda y crónica más frecuente tras una fractura de calcáneo?

1. Embolia grasa – Necrosis astrágalo.
2. Síndrome de dolor regional complejo – Rigidez tobillo.
3. Síndrome compartimental – Artrosis subastragalina.
4. Infección – Molestias material osteosíntesis.

Resp. Correcta: 3

Comentario: La complicación aguda más importante de una fractura de calcáneo es el desarrollo de un síndrome compartimental. Por ese motivo es buena práctica dejar al paciente en observación o ingresado 24 horas después de la fractura. La artrosis subastragalina es la complicación crónica más frecuente, consecuencia del daño condral producido en el momento de la fractura y de una reducción incorrecta en el tratamiento ortopédico o quirúrgico. (Opción 3 Correcta).

-----o-----

El tratamiento de una prótesis infectada se conoce como:

1. Recambio en un tiempo.
2. Recambio en dos tiempos.
3. Girdlestone.
4. Artroplastia de resección-interposición.

Resp. Correcta: 2

Comentario: El tratamiento de elección en las infecciones protésicas es el recambio en dos tiempos: una primera cirugía para extraer los componentes y realizar limpieza y desbridamiento (primer tiempo), seguido de un periodo con antibioterapia intravenosa hasta que se resuelva la infección, y una segunda cirugía una vez resuelta la infección para implantar una nueva artroplastia (segundo tiempo). Respuesta 2 Correcta.

-----O-----

Varón de 28 años que ingresa en el hospital tras presentar una fractura diafisaria de fémur derecho en un accidente de tráfico. Se le coloca una tracción esquelética en espera de un tratamiento quirúrgico definitivo durante los días siguientes. En los días posteriores a su ingreso presenta una afectación del nivel de conciencia, disfasia, un cuadro de insuficiencia respiratoria, y se aprecian petequias a nivel de conjuntivas, tórax y axilas. La radiografía de tórax muestra infiltrados difusos bilaterales. ¿Cuál de los siguientes le parece el diagnóstico MÁS probable?

1. Edema pulmonar cardiogénico.
2. *Shock* neurogénico.
3. Embolia grasa.
4. Tromboembolismo pulmonar.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Caso clínico típico de un síndrome de embolia grasa: paciente con fracturas cerradas de huesos largos que tras un "intervalo lúcido" comienza con alteración en el nivel de conciencia, insuficiencia respiratoria y petequias conjuntivales y en hemitórax superior (respuesta 3 correcta). La radiografía de tórax presenta la imagen típica en "torbellino de nieve".

-----O-----

La presencia de una lesión vascular de gran vaso asociada a una fractura abierta la clasifica automáticamente en un tipo:

1. IIIC
2. IIIA
3. IIIB
4. IV

Resp. Correcta: 1

Comentario: Cuando una fractura abierta que presenta una lesión vascular asociada se clasifica en IIIC. Recuerda que es de mal pronóstico porque la isquemia (aunque sea temporal hasta una reparación o bypass) aumenta el riesgo de infección, y la afectación de vasos medianos y pequeños aumenta el riesgo de ausencia de consolidación. (Opción 1 Correcta)

-----O-----

Una paciente mujer, de 55 años, tras un traumatismo sobre el hombro, presenta dolor en la cara lateral del mismo, irradiado a la cara anterior del brazo. La sintomatología aumenta por la noche. En la exploración presenta limitación casi completa a la

abducción y dolor a la abducción contrarresistencia. En la radiografía tan sólo se aprecia una distancia <6mm entre cabeza humeral y borde inferior del acromion. Ante la patología que presenta la paciente, señale lo incorrecto:

1. La patología del manguito de los rotadores es la causa más frecuente de hombro doloroso en mayores de 40 años.
2. El tratamiento en esta fase comprende reposo articular 2 semanas, más AINE.
3. Se debe proceder a la reparación quirúrgica urgente, con descompresión del espacio subacromial.
4. Debe hacerse diagnóstico diferencial con la tendinitis bicipital.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El enunciado nos presenta un caso de tendinopatía de manguito rotador y posiblemente presente una disminución del tamaño del manguito que ha permitido que la cabeza del húmero se aproxime al acromion. La respuesta 3 NO es correcta porque la cirugía no es URGENTE en este caso. No nos cuentan si ha hecho un tratamiento conservador y el tiempo de evolución. El resto son respuestas "blandas" correctas.

-----O-----

Paciente con síndrome de dolor regional complejo de unos 7 meses de evolución tras un simple esguince de muñeca. ¿Qué fármaco tendrá menor utilidad en su tratamiento en el momento actual?

1. Celecoxib.
2. Amitriptilina.
3. Gabapentina.
4. Tramadol.

Resp. Correcta: 1

Comentario: El dolor que se mantiene durante gran parte de la evolución en un síndrome de dolor regional complejo es de tipo neuropático. La amitriptilina, la gabapentina, y el tramadol pueden tener efecto sobre ese dolor, pero no el celecoxib. Salvo en los momentos iniciales del cuadro no existe inflamación, con lo que no tiene sentido pautar antiinflamatorios en el momento actual del caso (7 meses de evolución).

-----O-----

¿En cuál de las siguientes localizaciones es más esperable que aparezca una fractura abierta?

1. Fractura supracondílea de fémur.
2. Fractura supracondílea de húmero.
3. Fractura de escápula.
4. Fractura de tibia distal.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La tibia es la localización más frecuente de las fracturas abiertas ya que la diáfisis tibial en su parte anteromedial es superficial y subcutánea, siendo frecuente que se lesione la piel al producirse fracturas de este hueso. (Opción 4 Correcta)

-----O-----

El factor más importante para la curación de una fractura es:

1. Obtener la alineación ósea.
2. Reducción exacta de los fragmentos óseos.
3. Organización del hematoma fractuario.
4. Inmovilización.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Si revisamos las opciones de la pregunta, todas ellas son necesarias para un correcto tratamiento de la fractura. El obtener una alineación ósea, siempre es recomendable para el buen resultado funcional, pero no imprescindible para la consolidación. La reducción exacta de los fragmentos, a excepción de las fracturas intraarticulares, donde es especialmente importante, en el resto no se considera imprescindible, es suficiente con lograr una amplia superficie de contacto óseo; pero lo que si se hace imprescindible es una correcta inmovilización de los fragmentos fracturarios, ya sea por métodos quirúrgicos como ortopédicos.

En la exploración clínica de un síndrome compartimental puro encontraremos todos estos datos EXCEPTO uno:

1. Dolores muy intensos.
2. Edema importante del miembro.
3. Trastornos sensitivos.
4. Ausencia de pulsos distales.

Resp. Correcta: 4

Comentario: El síndrome compartimental es un aumento de la presión osteofascial por encima de la presión de perfusión capilar, de forma que se produce un cuadro de isquemia, con las 5 "p" características (pain, dolor, pailor- palidez, parestesias, parálisis y "púlseless" que mas bien e el caso del compartimental debe denominarse "pulselessness" que quiere decir que el pulso puede ser débil, pero no desaparece, puesto que la presión compartimental aumenta, pero no hasta los 70- 80 mmHg, presión del pulso (Presión arterial diastólica). (Opción 4 correcta)

¿Cuál de las siguientes fracturas NO suele precisar tratamiento quirúrgico?:

1. Fractura de escafoides.
2. Fractura pertrocanterea de cadera.
3. Fractura diafisaria de fémur.
4. Fractura supracondílea de fémur.

Resp. Correcta: 1

Comentario: De entre las siguientes opciones, la fractura de escafoides es la única cuyo tratamiento habitual es conservador mediante yeso antebraquial incluyendo el primer dedo, durante aproximadamente 3 meses. (Opción 1 Correcta) Cuando hay un desplazamiento mayor de 1 mm de los fragmentos o ángulo escafosemilunar mayor de 60° está indicado la reducción abierta y osteosíntesis mediante tornillo o agujas. Las fracturas de cúbito y radio son inestables en la mayoría de los casos y precisan de reducción abierta y osteosíntesis mediante placa y tornillos.

Una niña con cuello corto y movilidad cervical restringida por la fusión de varias vértebras cervicales, PROBABLEMENTE padecerá:

1. Artrosis cervical.
2. Osteomielitis cervical.
3. Tortícolis congénita bilateral.
4. Síndrome de Klippel-Feil.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El síndrome de Klippel-Feil es una rara afectación de la columna cervical. Afecta por igual a ambos sexos y se presenta mayoritariamente de forma esporádica, aunque en algunos casos es hereditario. El aspecto clínico es el de un “hombre (o en este caso niña) sin cuello”. La cabeza parece incluida entre los hombros. Tienen brevedad y rigidez cervical, implantación baja del cabello, anomalías faciales y tortícolis irreductible. Se asocia a elevación de la escápula y aparición de un hueso omovertebral y pueden aparecer trastornos neurológicos (sordera, alteraciones sensitivomotoras de miembros superiores o afectación de pares craneales). En la radiografía se aprecia a nivel cervical uno o varios bloques vertebrales, que incluyen dos o más vértebras y hemivértebras laterales, por lo que se produce una actitud en tortícolis. Estas alteraciones pueden tener dos consecuencias funcionales: oblicuidad del cuello e inestabilidad cervical. El número de agujeros de conjunción es correcto y suelen tener defectos de cierre dorsal del canal raquídeo. Cuando hay menos de tres cuerpos vertebrales fusionados, los síntomas son más leves que si existe una unión cervicoccipital o de C2- C3. Generalmente no precisa tratamiento, excepto en casos sintomáticos o con inestabilidad, precisando una fusión a ese nivel.

Tras sufrir una fractura supracondilea de codo, un niño comienza con un cuadro de dolor muy intenso en el antebrazo. Los dedos se encuentran edematosos, cianóticos y fríos. ¿Cuál de los siguientes signos NO es característico de este cuadro?:

1. Aumento de la presión intracompartimental del compartimento anterior profundo del antebrazo.
2. Aumento del dolor con la flexión de los dedos.
3. Mejora de los síntomas con una fasciotomía extensa.
4. Aumento de LDH.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Se trata con gran probabilidad de un síndrome compartimental del antebrazo, secundario a una fractura supracondilea del niño. La fractura, la manipulación cerrada de la fractura, la dificultad del retorno venoso y el yeso cerrado, son todos factores que pueden producir un compartimental sobre todo en el compartimento anterior profundo del antebrazo del niño, desencadenando un cuadro de dolor intenso, desproporcionado con el tipo de lesión, palidez y/o cianosis, pulso presente aunque a menudo débil, frialdad, dolor al estiramiento pasivo de la musculatura flexora antebraquial y si progresa el cuadro fibrosis y contractura muscular con secuelas sensitivo- motoras. El tratamiento definitivo ante la instauración del cuadro consiste en la fasciotomía extensa precoz. La LDH, CPK, GOT, aumentan como consecuencia de la intensa necrosis muscular que se produce con liberación de sus enzimas. Por tanto, la respuesta falsa es la 2 porque el aumento del dolor ocurriría al estirar los dedos, no con su flexión. (Opción 2 Correcta)

La distrofia simpático refleja o atrofia de Sudeck, es una entidad patológica de fisiopatología incierta. Muchas teorías han sido postuladas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

1. Clínicamente es característico el cuadro clínico de aumento de la temperatura local, dolor e inflamación desproporcionado con el tipo de lesión y momento de la evolución.
2. Radiográficamente presenta osteoporosis.
3. En los diferentes estadios la piel puede presentar trastornos tróficos, calor y sudoración profusa.
4. El tratamiento se basa en la inmovilización prolongada.

Resp. Correcta: 4

Comentario: El Sudeck, o actualmente denominado síndrome doloroso regional complejo, es una entidad patológica local, poco conocida, asociada a múltiples circunstancias nosológicas, pero que con mayor frecuencia se asocia a inmovilizaciones prolongadas en descarga de pequeñas articulaciones (manos y pies sobre todo). Cursa inicialmente como refleja la opción 1, evolucionando hacia la distrofia y posterior atrofia, pudiendo llegar a ser muy invalidante si no se ataja precozmente el círculo vicioso mediante una intensa rehabilitación, asociada a métodos analgésicos muy variados, mediante la utilización de Calcitonina, Codeína, amitriptilina, fenitoína, fentolamina, fenoxibenzamina, clonidina, antag del calcio, infiltraciones de corticoides y otros, empleados en los casos mas leves hasta los bloqueos ganglionares con anestésicos e incluso simpatectomías químicas y/o quirúrgicas en los casos mas graves. Respuesta 4 FALSA.

Un paciente de 30 años ingresó hace tres días por una fractura subtrocantérea de fémur izquierdo, fractura de rótula derecha y fractura diafisaria conminuta de tibia izquierda, que se inmovilizaron provisionalmente, en espera de cirugía de osteosíntesis. Súbitamente, comienza con estupor, disnea, taquipnea y petequias conjuntivales, que después se extienden por el hemitórax superior. Señale la afirmación INCORRECTA en relación con esta entidad:

1. El diagnóstico más probable es la embolia grasa.
2. Es típico de esta entidad un intervalo lúcido de 2-3 días desde el momento del traumatismo.
3. El tratamiento consistirá en oxigenoterapia, corticoides en altas dosis y la estabilización de las fracturas.
4. La imagen radiológica más probable es una Rx de tórax normal.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Se trata de un caso clínico típico de un síndrome de embolia grasa: paciente con fracturas cerradas de huesos largos que tras un "intervalo lúcido" comienza con estupor, disnea, taquipnea y petequias conjuntivales y en hemitórax superior. La radiografía de tórax típica presenta una imagen en "torbellino de nieve".

Un paciente con una fractura abierta grado IIB de la diáfisis femoral lleva 3 días ingresado con una tracción transesquelética en espera de una cirugía definitiva. ¿Qué complicación es menos esperable que desarrolle?

1. Embolia grasa.
2. Síndrome compartimental.
3. Infección.
4. Ausencia de consolidación.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Cuando nos presentan un caso con una fractura de fémur diafisaria que lleva 3 días esperando cirugía con una tracción transesquelética nuestra cabeza piensa en la complicación de una embolia grasa (respuesta 1). Cuantos más días pasen desde la fractura hasta su estabilización quirúrgica definitiva (la tracción no impide la migración de émbolos grasos), más riesgo de embolia grasa. Pero si además nos dicen que la fractura es abierta, pensaremos también en las dos complicaciones típicas de las fracturas abiertas: infección y ausencia de consolidación (respuestas 3 y 4). El síndrome compartimental se desarrolla pocas horas después de una fractura cerrada y es poco esperable en el escenario de la pregunta (habrá que señalar la 2).

-----O-----

De entre los siguientes factores, señale el que NO es estimulante fisario:

1. Tiroxina
2. Hormona paratiroidea
3. Calcitonina
4. Insulina

Resp. Correcta: 4

Comentario: De los cuatro factores, la insulina, como también los glucocorticoides, tiene efectos negativos sobre la placa de crecimiento o fisis.

-----O-----

En las fracturas abiertas, el tratamiento antibiótico debe iniciarse:

1. Después de haber inmovilizado la fractura bien ortopédica o quirúrgicamente.
2. Después de realizar la limpieza y el Friedrich.
3. Después de recoger muestras para estudio bacteriológico.
4. Inmediatamente, cuando llega a Urgencias.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta que busca enfatizar la importancia del tratamiento de las fracturas abiertas, siendo la antibioterapia intravenosa el primer gesto terapéutico a realizar (respuesta 4 correcta).

-----O-----

La principal utilidad de los fijadores externos en Traumatología es el tratamiento de:

1. Fracturas vertebrales inestables.
2. Fracturas cerradas de fémur.
3. Fracturas conminutas de cabeza humeral.
4. Fracturas abiertas de tibia.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La fijación externa es un dispositivo que permite inmovilizar fracturas sin abordar el foco de fractura, lo cual minimiza la posibilidad de infección en fracturas de alto riesgo como las fracturas abiertas o infectadas. Por tanto, en este caso la respuesta correcta es la 4, fracturas abiertas de tibia. Así mismo es de utilidad cuando queremos obtener una síntesis estable de una fractura de forma rápida y con poca morbilidad asociada, como puede ser el caso de una fractura inestable de pelvis, en la que lo prioritario es la inestabilidad hemodinámica por el sangrado de vasos retroperitoneales. Las fracturas del marco obturador son fracturas de ramas típicas del anciano y son estables.

-----o-----

Una joven de 16 años de edad acude a Urgencias por dolor en rodilla derecha de 2 meses de evolución, sin antecedente traumático previo, que ella describe «como por detrás de la rótula», que aumenta cuando sube escaleras o cuando permanece mucho tiempo con las rodillas flexionadas. Ante el cuadro clínico que presenta esta paciente, sospecharía que se trata de:

1. Meniscopatía.
2. Lesión parcial del ligamento cruzado anterior.
3. Lesión osteocondral.
4. Condropatía femoropatelar.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La pregunta presenta una paciente adolescente con dolor anterior de rodilla que típicamente correspondería a una condropatía rotuliana (femoropatelar). El resto de respuestas no tienen correlación con el enunciado. (Respuesta 4 Correcta)

-----o-----

¿Cuál de las siguientes NO corresponde al síndrome compartimental?:

1. La etiología del síndrome es siempre traumática.
2. La presión intracompartimental es superior a 30-35 mmHg.
3. La presencia de pulso arterial distal no descarta la existencia del síndrome.
4. El tratamiento de elección de la forma aguda consiste en una fasciotomía.

Resp. Correcta: 1

Comentario: El síndrome compartimental consiste en un aumento de la presión osteofascial por encima de la presión de perfusión capilar. El origen de este aumento de presión podría dividirse en dos grandes grupos: las causas en las que hay un aumento del contenido (edema postraumático, hematomas, extravasación de sueros, edema en pacientes quemados, etc.) y las causas de disminución del continente (yesos apretados, sutura de fascias a tensión, etc.). Por tanto la etiología no es siempre traumática, aunque si es cierto que la causa mas frecuente son las fracturas y en segundo lugar las lesiones de partes blandas (opción 1 FALSA). El resto de opciones son características propias del S. compartimental.

-----o-----

¿Con qué no se asocia la enfermedad de Dupuytren?

1. Enfermedad de Ledderhose.
2. Enfermedad de la Peyronie.
3. Alcoholismo.
4. Rotura de Aquiles.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La enfermedad de Dupuytren se asocia con algunos factores de riesgo como alcoholismo, tabaquismo, EPOC, diabetes, epilepsia, etc. Además, es conocida la asociación con la enfermedad de Ledderhose (fibromatosis plantar) y de la Peyronie (pene). No hay relación aparente entre Dupuytren y roturas de Aquiles.

-----o-----

Un paciente de 27 años ha sufrido un accidente de tráfico, tras el cual presenta hipotensión arterial persistente. No se aprecia ninguna herida sangrante y se ha descartado que exista hemorragia intratorácica o procedente de vísceras abdominales. En la exploración, la pelvis se abre y cierra fácilmente con las manos. Señale la respuesta que considere incorrecta:

1. El paciente probablemente presenta una fractura inestable de pelvis.
2. Las fracturas pélvicas que afectan al acetábulo sin desplazamiento pueden tratarse mediante tracción transesquelética.
3. Debe procederse a la reducción abierta y osteosíntesis de la fractura de forma urgente.
4. Es importante descartar la existencia de una lesión concomitante del plexo lumbosacro.

Resp. Correcta: 3

Comentario: En la pregunta nos plantean un paciente que, después de un accidente de tráfico, tiene un compromiso hemodinámico y cuya pelvis está inestable. Hay que pensar claramente en una fractura inestable de pelvis (respuesta 1 es correcta) y será importante descartar lesiones asociadas (respuesta 4 correcta). Cuando una fractura de pelvis está sin desplazar puede optarse por un tratamiento conservador (respuesta 2 correcta). Si la fractura es inestable y produce una hipotensión, la indicación de tratamiento es la utilización de un fijador externo que estabilizará la fractura y ayudará a detener el sangrado retroperitoneal (respuesta 3 es incorrecta).

-----o-----

Respecto de las fracturas de ramas pélvicas, señale la respuesta correcta:

1. Son frecuentes en ancianos y su tratamiento es conservador.
2. Pocas veces se rompen las dos ramas – ilio e isquiopubiana.
3. Hay que mantener descarga de unos 2 meses para no dañar la cadera.
4. La pérdida sanguínea es elevada y suelen precisar de transfusión en muchos casos.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Las fracturas de ramas pélvicas (en muchas ocasiones se rompen las dos ramas – ilio e isquiopubiana) son frecuentes en ancianos y su tratamiento es conservador (Respuesta 1 Correcta). Permiten carga según tolerancia con ayuda de andador y, aunque se asocian con un hematoma en el periné, la pérdida de sangre rara vez precisa de transfusión sanguínea.

-----o-----

Varón de 36 años que sufre un atropello por un vehículo que impacta en la cara externa de su rodilla derecha, causándole una fractura del extremo proximal de la tibia. ¿Qué tipo de fractura espera encontrar en el estudio radiográfico?

1. Fractura-arrancamiento de la tuberosidad tibial anterior.
2. Fractura metafisaria con tercer fragmento en ala de mariposa.
3. Fractura-hundimiento de la meseta tibial externa.
4. Fractura espiroidea del extremo proximal de la tibia.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Caso clínico sobre un mecanismo de compresión axial del cóndilo femoral externo sobre la meseta tibial externa al forzar el valgo, con fractura-hundimiento de la meseta tibial externa (respuesta 3 correcta). Las demás fracturas enumeradas en las opciones de respuesta obedecen a otro tipo de fuerza traumática.

-----O-----

Lo que más define a una fractura abierta grado IIIB es:

1. Fijación externa.
2. Antibioterapia con desbridamiento más agresivo.
3. Colgajo para cobertura ósea.
4. Lesión vascular de gran vaso.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Las fracturas abiertas grado IIIB se diferencian por la necesidad de cubrir el hueso mediante un colgajo o injerto por la pérdida de partes blandas que dejan el hueso roto expuesto, con el consiguiente mayor riesgo de infección y ausencia de consolidación (Opción 3 Correcta).

-----O-----

Paciente de 28 años que ingresa en el hospital tras presentar una fractura diafisaria de fémur derecho, en un accidente de tráfico. Se coloca una tracción esquelética, en espera de tratamiento quirúrgico definitivo durante los días siguientes. En los días posteriores a su ingreso presenta una afectación del nivel de conciencia, disfasia, un cuadro de insuficiencia respiratoria, y se aprecian petequias a nivel de conjuntivas, tórax y axilas. La Rx tórax muestra infiltrados difusos bilaterales ¿Cuál de los siguientes le parece el diagnóstico más probable?

1. Edema pulmonar cardiogénico.
2. Ictus isquémico.
3. Embolia grasa.
4. Tromboembolismo pulmonar.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Se trata de un caso clínico típico de un síndrome de embolia grasa: paciente con fracturas cerradas de huesos largos que tras un "intervalo lúcido" comienza con alteración en el nivel de conciencia, insuficiencia

respiratoria y petequias conjuntivales y en hemitórax superior. La radiografía de tórax presenta la imagen típica en "torbellino de nieve".

Un paciente acude a la consulta de Traumatología por edema de la mano del brazo derecho. A la exploración se demuestra cierta rigidez y una coloración más oscura que la del lado contralateral. Al preguntarle sobre sus antecedentes, nos cuenta que sufrió una fractura de Colles y que, tras el tratamiento, la mano le dolía mucho. El paciente padecerá probablemente:

1. Pseudoartrosis.
2. Síndrome compartimental.
3. Atrofia de Sudeck.
4. Síndrome del túnel carpiano.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Con mayor probabilidad se trata de un síndrome doloroso regional complejo o sudeck, cuadro asociado a inmovilizaciones prolongadas en descarga en lesiones en pequeños articulaciones. Es un cuadro que cursa en varias fases, todas ellas muy dolorosas, que se inician con una hiperactividad simpática, para pasar posteriormente a una fase de edema y distrofia. La pseudoartrosis no es una complicación típica de las fracturas de radio, como tampoco lo es el síndrome compartimental. La lesión del N. cubital cursa con parestesias de 4º- 5º dedo y parálisis de la musculatura tenar. El S. Túnel Carpiano cursa con parestesias y dolor nocturno cara volar de 1º a borde radial del 4º dedo así como atrofia de la eminencia tenar.

Paciente de 25 años de edad que, tras traumatismo indirecto en tobillo forzando la inversión, presenta dolor y tumefacción sobre el maléolo externo. En el estudio radiográfico (AP y Lat de tobillo) no se aprecia ninguna fractura. Sobre la patología que sospecha, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Lo más probable es que presente un esguince del ligamento lateral externo del tobillo.
2. Se debe explorar siempre la base del quinto metatarsiano.
3. Para evaluar la gravedad del cuadro se pueden realizar radiografías dinámicas.
4. Se debe realizar una RM, ya que, si están rotos todos los fascículos, se debería realizar una reparación quirúrgica.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Pregunta de un examen antiguo en el que todavía podía valorarse una lesión ligamentosa con radiografías dinámicas. No hay que realizar de entrada una RM en un esguince de tobillo. Solo aquellos esguinces que dan problemas crónicos, o los agudos en los que se sospecha una lesión condral, son subsidiarios de RM.

Chica de 16 años que sufre una torcedura en el tobillo derecho mientras jugaba al baloncesto. Es tratada en Urgencias, donde se le diagnostica un esguince de II grado y fractura de la base del quinto metatarsiano del pie derecho. Se le realiza una inmovilización con férula suropédica durante cuatro semanas y posteriormente con un

vendaje elástico durante dos semanas más. Es derivada a la consulta de rehabilitación dos meses después del accidente. A su llegada nos refiere dolor difuso desde unos días después del accidente, tipo quemazón en pie y tobillo afecto, de una intensidad desproporcionada teniendo en cuenta el tipo de lesión; es de predominio nocturno y se intensifica con los movimientos y con el roce. En la exploración apreciamos que se acompaña de edema, hiperhidrosis, y observamos un aumento desproporcionado del vello. La piel está eritematosa con aumento de la temperatura. Presenta una limitación de la movilidad articular del tobillo. Con los datos aportados por la paciente y la exploración clínica, ¿cuál sería su sospecha diagnóstica?

1. Trombosis venosa profunda.
2. Artritis infecciosa de tobillo.
3. Distrofia simpático refleja tipo II.
4. Síndrome de dolor regional complejo tipo I.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El diagnóstico que no debemos dejar escapar es el síndrome de dolor regional complejo (SDRC) (respuesta 4 correcta). Se diagnostica usualmente dentro del siguiente contexto: historia de traumatismo o cirugía en el área afectada asociada a un dolor desproporcionado desde el comienzo del cuadro y además alguno de los siguientes elementos a considerar: función anormal del sistema nervioso simpático, inflamación, trastorno del movimiento, cambios tróficos del tejido (distrofia y atrofia). En el SDRC tipo II existe como causa desencadenante obligatoria una lesión parcial o total de un nervio periférico.

-----O-----

El diagnóstico más fiable de un síndrome compartimental se consigue con:

1. Observación clínica.
2. Medición de presión intracompartimental.
3. Arteriografía.
4. Resonancia magnética.

Resp. Correcta: 2

Comentario: El aumento de presión en un compartimento es el único dato definitorio de síndrome compartimental, siendo el diagnóstico más fiable una medición intracompartimental superior a 30mmHg (Opción 2 Correcta).

-----O-----

¿Cuál de las siguientes fracturas tiene un tratamiento conservador en adultos?:

1. Fractura infrasindesmal aislada de tobillo.
2. Fractura diafisaria de fémur.
3. Fractura subcapital de extremidad proximal de fémur.
4. Fractura del cuello del astrágalo.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Sin duda se trata de las fracturas infrasindesmales de tobillo, generadas por un mecanismo de

inversión forzada en el que los ligamentos laterales avulsionan el maleolo peroneo y rara vez provocan fractura del maleolo tibial. Si se produce de manera aislada suele estar no desplazada y tratarse ortopédicamente (respuesta 1). El resto de fracturas son quirúrgicas: fractura diafisaria de fémur- enclavado IM, fractura de Galeazzi- reducción abierta y osteosíntesis, opción 4- prótesis si está desplazada u osteosíntesis con tornillos canulados si no lo está, fractura del cuello del astrágalo- reducción abierta y osteosíntesis.

-----o-----

Trabajando como médico rural recibimos, en la urgencia de un centro de salud situado a 100 Km del hospital, una fractura abierta de tobillo por caída en la montaña, presentando una contaminación grave por restos vegetales y tierra. Nuestra actitud terapéutica debe ser:

1. Nula, evacuación inmediata solicitando transporte aéreo.
2. Antibioterapia, profilaxis antitetánica, retirada de contaminación grosera, lavado inicial, cobertura y estabilización provisional para traslado inmediato.
3. Antibioterapia, profilaxis antitetánica y traslado inmediato.
4. Retirada de contaminación grosera, lavado inicial y estabilización provisional para traslado inmediato.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Una fractura abierta plantea dos problemas principales: la contaminación del foco de fractura por microorganismos y la pérdida de parte de la cubierta muscular y perióstica en el foco. Esto reduce la capacidad de defensa a la infección y el potencial de consolidación. Por ello, este tipo de fracturas consituyen una urgencia. El tratamiento debe consistir en las medidas siguientes.

- Desbridamiento quirúrgico de todo el tejido necrótico.
- Administración intravenosa de antibióticos.
- Profilaxis antitetánica.
- Estabilización de la fractura (normalmente, fijador externo).

Por ello, la respuesta correcta es la 2. El resto de respuestas solo ofrecen soluciones parciales. La 1 es claramente incorrecta, la 3 se olvida del desbridamiento, y la 4 se olvida del antibiotico.

-----o-----

¿Cuál de los siguientes signos o síntomas no es frecuente encontrar en un paciente con un síndrome compartimental en la pierna?

1. Dolor desproporcionado a la movilidad pasiva.
2. Aumento de tensión compartimento posterior.
3. Ausencia de pulso tibial.
4. Parestesias en el pie.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Las parestesias y el dolor desproporcionado son los primeros síntomas en aparecer cuando se instaura un síndrome compartimental, seguido de aumento de la tensión del compartimento. La ausencia de

pulsos es un signo infrecuente y tardío. (Opción 3 falsa)

-----o-----

Aunque la pseudoartrosis es una complicación que puede aparecer en cualquier fractura, su presencia es más frecuente en determinadas localizaciones. ¿Cuál de los siguientes huesos NO suele cursar con pseudoartrosis cuando se produce una fractura del mismo?:

1. Escafoides.
2. Clavícula.
3. Astrágalo.
4. Cabeza de fémur.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La pseudoartrosis o ausencia de consolidación, en este caso avascular, es una complicación relativamente frecuente en todas las localizaciones reflejadas en las opciones excepto la clavícula (Opción 2 correcta). La fractura de clavícula, sobre todo las de 1/3 medio, consolidan habitualmente con tratamiento conservador, con muy bajo índice de trastornos de consolidación, ya que se trata de un hueso muy bien vascularizado.

-----o-----

Señale cuál es la actitud más apropiada en un paciente de 55 años que, tras un accidente de tráfico, presenta una fractura abierta de tibia de 10 horas de evolución, con una herida de 5 cm que deja el hueso expuesto, y en cuya exploración se objetiva lesión del nervio tibial posterior y ausencia de pulsos pedio y tibial posterior:

1. Reducción abierta urgente y osteosíntesis con placas y tornillos.
2. Lavados de la herida, sutura de los vasos y nervios comprometidos y tracción transcalcánea.
3. Estabilización con fijador externo y cobertura de las partes blandas.
4. Amputación por debajo de la rodilla.

Resp. Correcta: 4

Comentario: En una situación de "pierna catastrófica" (así se llama cuando los daños son extremos), con una isquemia de 10 horas, los nervios habrán muerto y los tejidos también con lo que no procede una técnica de rescate. La amputación será la técnica de elección (respuesta 4)

-----o-----

Respecto de la luxación de cadera aguda traumática en un adulto, señale la respuesta correcta:

1. Las luxaciones anteriores son más frecuentes que las posteriores.
2. Precisa de la colocación de una tracción transesquelética para poder relajar la musculatura y conseguir la reducción.
3. Pueden asociarse a fracturas de rótula y de acetábulo.
4. Es frecuente que se transforme en luxación recidivante.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Por el mecanismo de producción más frecuente (trauma directo de salpicadero en rodilla en accidente con choque frontal), la luxación aguda traumática de cadera en el adulto se asocia con alguna frecuencia a fracturas de rótula y de acetábulo (respuesta 3 correcta). Las luxaciones posterior son mucho más frecuentes que las anteriores. El tratamiento es la reducción preferente bajo anestesia general, pero no se precisa de tracción transesquelética. La cadera está muy contenida por una musculatura muy potente, por lo que es infrecuente la luxación recidivante.

-----o-----

Paciente de 60 años que acude a urgencias tras sufrir una caída casual, presentando dolor, deformidad e impotencia funcional de hombro derecho. Se realiza radiografía AP y lateral de hombro, apreciándose una fractura desplazada de cuello quirúrgico. Indique la correcta entre las siguientes opciones:

1. Es adecuado “ignorar conscientemente la fractura”, manteniendo un cabestrillo durante la fase aguda y comenzando rehabilitación intensa precozmente.
2. El mejor tratamiento, dadas las características de este paciente, es la artroplastia de hombro, por el alto riesgo de necrosis avascular que presenta la cabeza humeral.
3. La lesión nerviosa más frecuente en este caso será la lesión del radial, tanto en el momento de producirse la fractura como en la cirugía.
4. El tratamiento de elección será la reducción abierta y la fijación interna.

Resp. Correcta: 4

Comentario: En un paciente biológicamente joven (60 años), el tratamiento de elección de una fractura de húmero proximal desplazada (independientemente del número de fragmentos y del cuello anatómico o quirúrgico) será la reducción abierta y la fijación interna. El factor distractor de la respuesta 2 nos puede engañar con el mayor riesgo de necrosis en una fractura de cuello quirúrgico, pero recordad que es el cuello anatómico el de mayor riesgo para desarrollar necrosis tras fractura y que, en cualquier caso, hay que intentar una osteosíntesis antes que una prótesis a los 60 años.

-----o-----

Paciente de 26 años de edad que ingresa un viernes por la noche en planta tras sufrir un accidente de tráfico con el resultado de una fractura diafisaria de fémur. Le colocaron una tracción transesquelética y se quedó a la espera de ser programado para la colocación de un clavo intramedular. Después de 5 días de paciente espera en la planta para la cirugía, en un hospital colapsado por las urgencias quirúrgicas, el paciente refiere disnea y presenta petequias en las conjuntivas. ¿Qué le está pasando?

1. Púrpura trombocitopénica.
2. Sepsis tras fracaso renal agudo.
3. Síndrome de dolor regional complejo.
4. Embolia grasa.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La complicación más esperable después de una fractura diafisaria de fémur que no se opera en las primeras 24-48 horas es la embolia grasa (Opción 4 Correcta). La clínica que nos comentan es una buena pista también, pues en la embolia grasa el paciente presenta disnea, alteración neurológica (no llega oxígeno al cerebro), petequias en conjuntivas y cintura escapular, anemia, y trombocitopenia.

-----o-----

En el tratamiento de una paciente mujer de 37 años con una fractura abierta de fémur tipo II de Gustilo, sin antecedentes médicos de interés ni alergias medicamentosas conocidas. ¿Cuál de los siguientes antibióticos utilizaría como primera opción?

1. Vancomicina
2. Cefazolina + Gentamicina
3. Piperacilina/tazobactam
4. Levofloxacino

Resp. Correcta: 2

Comentario: El objetivo principal del tratamiento de las fracturas abiertas es conseguir la curación en ausencia de infección. El tratamiento inicial incluye administrar antibioterapia intravenosa, generalmente una cefalosporina de primera generación con un aminoglucósido (opción 2).

-----O-----

El derrame después de una lesión meniscal se instaura típicamente:

1. Entre las 2 y 4 horas desde la torsión.
2. Inminente, en una hora desde la torsión.
3. Diferido, entre 12 y 24 horas desde la torsión.
4. Diferido, entre 2 y 3 días desde la torsión.

Resp. Correcta: 3

Comentario: En la lesiones meniscales se produce un derrame articular seroso o sinovial, que se instaura entre 18 y 24h después de la lesión (Opción 3 Correcta).

-----O-----

¿Cuál de las siguientes situaciones NO se ha asociado a un síndrome de embolia grasa?:

1. Fractura inestable de pelvis.
2. Fractura de la meseta tibial.
3. Artroplastia.
4. Fractura cerrada diafisaria de fémur.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El síndrome de embolia grasa es una grave complicación asociada a fracturas de huesos largos o de pelvis, en el 90% de los casos el fémur es uno de los huesos afectados. Entre otras causas se encuentran aquellas situaciones en las que se moviliza gran cantidad de grasa intramedular como durante el fresado que se realiza en los enclavados y la artroplastia. Las fracturas de meseta tibial precisan reducción abierta y osteosíntesis mediante placa y tornillos, situación que no se relaciona con el síndrome de embolia grasa, aunque pueden asociarse con otras complicaciones como la infección, trastornos de consolidación, síndrome compartimental, necrosis avascular, artrosis postraumática, entre otras. Por tanto la respuesta correcta es la 2.

-----O-----

Adolescente de 16 años que ha tenido un accidente con una moto. Su rodilla izquierda está muy deformada, y en la radiografía en urgencias se constata una luxación de rodilla. ¿Cuál sería su actuación más preferente?

1. Llamar al cirujano vascular de guardia.
2. Solicitar una resonancia magnética para ver los daños ligamentosos.
3. Valorar la lesión posible del nervio peroneo común.
4. Reducción cerrada bajo anestesia general e inmovilización con férula posterior.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Ante una luxación de rodilla, es urgentísimo llevar al paciente a quirófano y realizar una reducción cerrada con manipulación cuidada bajo anestesia general. Después de la reducción cerrada deberemos comprobar la existencia de pulsos distales adecuados. Si no existieran o ante la duda, deberíamos llamar a un cirujano vascular urgentemente. Recuerde que la mayor/peor complicación de una luxación de rodilla es la lesión de la arteria poplítea, no siempre con buen pronóstico incluso aunque se repare precozmente. (Opción 4 Correcta)

-----O-----

La cirugía más frecuente ante una rotura meniscal dolorosa y limitante es:

1. Sutura periférica artroscópica.
2. Meniscectomía parcial artroscópica.
3. Ligamentoplastia lateral.
4. Transplante meniscal.

Resp. Correcta: 2

Comentario: En el tratamiento de las lesiones meniscales se intenta presentar el tejido meniscal siempre que sea posible, pero la mayoría de lesiones suceden en la región no vascular (central). El tratamiento más habitual es la meniscectomía parcial artroscópica (Opción 2 Correcta). En pacientes con lesiones con posibilidad de cicatrización (zona periférica vascular del menisco) se puede valorar la sutura meniscal artroscópica.

-----O-----

Con respecto a las fracturas de huesos largos del miembro superior, indique la respuesta correcta:

1. La lesión neurológica típicamente asociada a la fractura de la diáfisis humeral es la del nervio radial y debe explorarse quirúrgicamente en la mayoría de los casos.
2. En las fracturas-luxaciones del antebrazo, no suele ser preciso abordar quirúrgicamente la luxación, ya que se reduce al tratar la fractura.
3. La fractura de Holstein-Lewis es una fractura del cóndilo humeral desplazada que se trata mediante extirpación del fragmento y movilización precoz.
4. Una fractura cerrada espiroidea de húmero es indicación de tratamiento quirúrgico mediante enclavado endomedular.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Las fracturas de la diáfisis humeral pueden complicarse con la lesión del nervio radial pero, en la mayoría de las ocasiones, se trata de una neuroapraxia y no precisa cirugía sino observación (1 es falsa).

La fractura de Holstein-Lewis del húmero distal no se trata extirpando el fragmento sino realizándose una reducción abierta y fijación interna con placa y tornillos (3 es falsa). Las fracturas espiroideas cerradas de húmero tienen mucha superficie de contacto y sangres con lo que el tratamiento suele ser conservador (4 es falsa). La respuesta 2 es correcta. En las fracturas-luxación de Monteggia y Galeazzi, cuando reducimos y fijamos la fractura, la luxación se reduce sola y no precisa de fijación.

-----o-----

Varón de 19 años de edad que sufre una torsión en su rodilla izquierda jugando al fútbol. Acude a Urgencias a las 5 horas de la lesión con un derrame a tensión que, al evacuarlo, es hemático. ¿Qué se habrá roto?

1. Menisco interno.
2. Menisco externo.
3. Ligamento lateral medial.
4. Ligamento cruzado anterior.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Cuando existe un derrame a tensión en una rodilla es fundamental el “tiempo” de producción de la lesión. Si la lesión fue 5 horas antes y el líquido de la artrocentesis es sangre, tendremos que pensar en una rotura del ligamento cruzado anterior. (Opción 4 Correcta)

-----o-----

¿En cuál de las siguientes situaciones clínicas está MENOS indicada la colocación de un fijador externo?

1. Control de daños en un politraumatizado
2. Fractura abierta IIIC
3. Fractura conminuta de pión tibial con gran sufrimiento cutáneo.
4. Fractura subtrocantérea de fémur

Resp. Correcta: 4

Comentario: El tratamiento de una fractura subtrocantérea no complicada del fémur suele ser un enclavado o un dispositivo tipo-tornillo-placa. Un fijador externo sería un tratamiento excepcional. En el resto de situaciones la fijación externa es el tratamiento de elección. (Opción 4 Correcta)

-----o-----

Con respecto al tratamiento de las siguientes fracturas, señale la combinación INCORRECTA:

1. Fractura de clavícula/inmovilización con vendaje en ocho.
2. Fractura de fémur/tracción trasesquelética inicial y clavo endomedular después.
3. Fractura de Goyrand-Smith/inmovilización con yeso.
4. Fractura desplazada de tobillo/reducción abierta y osteosíntesis con placa y tornillos.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La fractura de Goyrand-Smith (Colles invertido) es inherentemente quirúrgica y precisa de una reducción

abierta y osteosíntesis con placa y tornillos (opción 3 incorrecta, por lo que la marcamos). Las demás asociaciones son correctas y nos sirven para repasar conocimientos de fracturas.

-----o-----

La lesión de Essex-Lopresti es:

1. Fractura del tercio medio-inferior radial con luxación radiocubital distal.
2. Fractura de la diáfisis cubital con luxación de la cabeza radial.
3. Fractura conminuta de la cabeza radial con luxación radiocubital distal.
4. Luxación congénita de la cabeza radial.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Esta es una pregunta básica, que obedece a pocos razonamientos, o se sabe o no se sabe, aunque otra opción es ir descartando opciones con lo que si sabemos. Por ejemplo, la opción 1 es una fractura de Galeazzi, la opción 2 es una fractura de Monteggia, y la opción 4 es una entidad propia de la ortopedia infantil. La fractura de Essex Lopresti, (opción 3 correcta) efectivamente es una fractura conminuta de la cabeza radial que origina una inestabilidad proximal, lesionando también la radiocubital distal por migración proximal del radio. Quedaría un cúbito plus residual que puede compensarse, bien sintetizando la cabeza radial o bien mediante prótesis radial, o en fase de secuelas mediante osteotomía de acortamiento cubital.

-----o-----

Todos los siguientes son factores favorecedores de la formación de callo óseo, EXCEPTO:

1. Glucocorticoides.
2. Hormona de crecimiento.
3. Hormona tiroidea.
4. Vitamina D.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Recuerda que los glucocorticoides, así como otras drogas antiinflamatorias (indometacina), retrasan la consolidación del callo óseo (recuerda que, además, los corticoides producen osteoporosis) (marcamos la opción de respuesta 1). Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) también deben evitarse durante el proceso de consolidación de una fractura.

-----o-----

Anciano de 90 años de edad que sufre una fractura intracapsular desplazada de cadera derecha. Llevaba una vida activa y caminaba unos 20 minutos diarios para comprar el pan y el periódico. ¿Qué tratamiento propone?

1. Osteosíntesis con tornillos canulados.
2. Reducción cerrada y fijación interna con tornillo dinámico de cadera.
3. Prótesis parcial de cadera cementada.
4. Prótesis total de cadera no cementada.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Las fracturas intracapsulares de cadera en el anciano son subsidiarias de tratamiento mediante artroplastia parcial de cadera cementada (opción 3 correcta). Las prótesis totales no cementadas se indican en pacientes más jóvenes con coxartrosis. La síntesis con tornillos canulados estaría indicada en una fractura intracapsular desplazada de un adulto joven y el tornillo dinámico de cadera en una fractura extracapsular de cadera.

-----o-----

En un varón de 26 años de edad que como consecuencia de un accidente de moto ocurrido un fin de semana de agosto presenta una fractura cerrada transversal de la diáfisis del fémur que se opera 1 semana después del ingreso, ¿cuál de las siguientes complicaciones que pueden presentarse es más probable y lo haría antes en el tiempo?

1. Síndrome doloroso regional complejo tipo I
2. Embolia grasa
3. Síndrome compartimental
4. Retardo de consolidación

Resp. Correcta: 2

Comentario: La embolia grasa suele producirse en pacientes jóvenes con fractura de grandes huesos largos de los miembros (sobre todo el fémur) que no se fijan de manera inmediata. Suele presentarse a las 72 horas de la fractura. En el caso de la pregunta el paciente no fue operado hasta después de una semana. El síndrome compartimental puede presentarse, pero en el muslo es poco frecuente. El resto de complicaciones son tardías.

-----o-----

La complicación más frecuente asociada con una fractura de Colles es:

1. Lesión del nervio mediano.
2. Consolidación viciosa.
3. Sección del tendón flexor largo del pulgar.
4. Artrosis de muñeca.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La complicación más frecuente en una fractura de radio distal tipo Colles es la consolidación no anatómica del hueso (se conoce como consolidación viciosa). (Opción 2 correcta) Habitualmente la consolidación suele ser con desviación dorsal del hueso (como el trazo inicial de la fractura) y puede, tiempo (meses-años) después, provocar un túnel carpiano por estiramiento del nervio mediano sobre la deformidad.

-----o-----

Varón de 48 años de edad con fractura desplazada de húmero proximal con 5 fragmentos en el TAC. Entre los siguientes enunciados, señale el incorrecto:

1. Precisaré de una reducción abierta y fijación interna con placa y tornillos.
2. Presentará un gran hematoma en el brazo y hasta el codo.
3. Podría complicarse su cuadro con una neuroapraxia del nervio circunflejo.
4. Con más de 3 fragmentos hay que considerar una prótesis de hombro.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Los datos claves en esta pregunta es que la fractura está desplazada (precisa cirugía) y la edad (adulto joven – nunca prótesis de entrada). Este tipo de fractura es indicación de reducción abierta y fijación interna con placa y tornillos. El hematoma de la fractura “invadirá” en unas horas el brazo y el codo. El nervio axilar o circunflejo puede lesionarse mediante una neuroapraxia en cualquier lesión traumática importante en la región del hombro. No consideraremos prótesis de entrada en un paciente joven (respuesta 4). Siempre intentaremos reconstruir el húmero proximal. Sin embargo, en ancianos con hueso osteoporótico, la prótesis sería de elección en un caso como el presentado.

-----o-----

La presencia de una lesión que requiere un colgajo muscular asociada a una fractura abierta la clasifica en un tipo:

1. IIIA
2. IIIB
3. IIIC
4. IV

Resp. Correcta: 2

Comentario: Opción 2 correcta: Las fracturas abiertas se clasifican siguiendo la clasificación de Gustilo y Anderson, basada en el tamaño y la posibilidad de contaminación. El tipo IIIB incluye aquellas fracturas en las que es necesario recurrir a procedimientos especiales como colgajos o injertos.

-----o-----

Un paciente politoxicómano de 28 años ingresó hace 3 días por fractura subtrocantérea de fémur izquierdo, fractura de rótula derecha y fractura diafisaria conminuta de tibia izquierda que se inmovilizaron provisionalmente en espera de cirugía de osteosíntesis. Bruscamente inicia un cuadro de estupor y obnubilación intensos acompañado de disnea y de aparición de petequias difusas. Debemos sospechar:

1. Neumonía nosocomial por encamamiento.
2. Coma exotóxico por abuso de sustancias ilegales.
3. Shock neurogénico por dolor.
4. Síndrome de embolia grasa.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Después de fracturas de huesos largos o de traumatismos importantes de partes blandas, se pueden observar glóbulos microscópicos de grasa en la circulación. Aunque esta entidad ocurre en el 90% de los pacientes con lesiones esqueléticas graves, sólo un 1% presenta algún dato clínico (tiene que existir un paso importante de grasa a sangre).

El síndrome de embolia grasa se caracteriza por distrés respiratorio, síntomas neurológicos, anemia y trombocitopenia, y es mortal en casi un 10% de los casos. La aparición de petequias difusas es un dato muy característico y debe hacerte pensar en este cuadro, cuando aparezca en el contexto de un paciente politraumatizado.

El tratamiento consiste en las medidas siguientes:

- 1.- Oxigenoterapia.

2.- Corticoides en altas dosis.

3.- Estabilización precoz de las fracturas asociadas.

-----O-----

Acude a la urgencia una mujer de 53 años tratada dos días antes con una reducción cerrada y yeso antebraquial cerrado por una fractura de Colles en su muñeca izquierda. Aqueja dolor muy intenso y progresivo en mano y muñeca, así como incapacidad de mover los dedos y falta de sensibilidad en ellos. El yeso presenta un aspecto adecuado. Los dedos presentan buen relleno capilar y una coloración aceptable, pero están muy hinchados, con nula movilidad activa, y su movilización pasiva produce intenso dolor. La actitud más correcta será:

1. Mantener el yeso, elevar la mano, ingresar a la paciente en observación instándole a mover activamente los dedos.
2. Abrir el yeso, antiinflamatorios y diuréticos, estimular la movilidad activa, y si no mejora rápidamente osteosíntesis de la fractura.
3. Abrir el yeso, administrar antiinflamatorios y remitir a la paciente a consultas externa.
4. Abrir el yeso, antiinflamatorios y diuréticos, estimular la movilidad activa, y si no mejora rápidamente fasciotomía urgente.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Un caso clínico sobre el síndrome compartimental. Recuerda que, en la infancia, la causa más frecuente es la fractura supracondílea, detalle que ya han preguntado alguna vez. En el adulto, también aparece con frecuencia en el contexto de fracturas tibiales.

Clínicamente, se caracteriza por un dolor intenso, desproporcionado con el tipo de lesión, palidez y/o cianosis, pulso presente aunque a menudo débil, frialdad y dolor al estiramiento pasivo de la musculatura flexora antebraquial. Si progresa el cuadro, se produce fibrosis y contractura muscular con secuelas sensitivo- motoras. La LDH, CPK, GOT, aumentan como consecuencia de la intensa necrosis muscular, por la liberación de sus enzimas, lo que puede ayudar en el diagnóstico, aparte de la clínica descrita. Si se sospecha este cuadro, debe abrirse y retirarse el yeso. Si no mejora, el tratamiento definitivo consiste en la fasciotomía extensa precoz (respuesta 4 correcta).

-----O-----

Una paciente de 52 años sufre una fractura no desplazada de diáfisis tibial tras caída por escaleras que se trata con un yeso cerrado. 28 semanas después en una radiografía de control, no se observa callo de fractura, estando ambos extremos fractuarios engrosados. Ante el diagnóstico más probable, ¿cuál sería el tratamiento de elección?

1. Aumentar la estabilidad colocando un clavo intramedular
2. Aumentar la vascularización en el foco fractuario, añadiendo injerto
3. Mantener el yeso 12 semanas más, pues puede tratarse de un retraso de consolidación
4. Retirar el yeso y autorizar la carga para que las fuerzas de compresión axial aumenten la estabilidad de la fractura.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Nos describen un caso de ausencia de consolidación hipetrófica. Ésta se produce por una falta de estabilidad mecánica y la radiografía típica muestra engrosamiento de ambos extremos fractuarios (imagen en pata de elefante). El tratamiento se realiza aumentando la estabilidad mecánica, en este caso, por ejemplo, colocando un clavo intramedular. Aunque el retraso de consolidación puede llevar hasta 6 meses tras la fractura, el hecho de que se aprecie ya la imagen de pata de elefante hace muy improbable que la fractura vaya a consolidar a menos que se intervenga. Como se trata de un problema de estabilidad y no de vascularización, no es necesario añadir injerto.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la enfermedad de Paget ósea es INCORRECTA?

1. La enfermedad se caracteriza por un trastorno de la remodelación ósea y su causa no se conoce con exactitud.
2. La enfermedad suele afectar a un único hueso del esqueleto axial, siendo rara la afectación polioestótica.
3. La enfermedad suele afectar a pacientes mayores de 50 años que consultan por dolores óseos.
4. El tratamiento quirúrgico puede estar indicado en las complicaciones esqueléticas de la enfermedad.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La enfermedad de Paget ósea es generalmente polioestótica, afecta a varios huesos de forma asimétrica y raramente se observa en un solo hueso (opción 2 incorrecta, por lo que la marcamos). Las demás opciones de respuesta son correctas.

-----O-----

Entre los fármacos listados, señale cuál tiene menor eficacia en el tratamiento de un síndrome de dolor regional complejo de 7 meses de evolución en una mujer de 48 años:

1. Ibuprofeno.
2. Tramadol.
3. Amitriptilina.
4. Gabapentina.

Resp. Correcta: 1

Comentario: El dolor en un síndrome de dolor regional complejo de varios meses de evolución es fundamentalmente neuropático. Solo al inicio del cuadro existe un componente inflamatorio, por lo que el ibuprofeno será el fármaco con menor eficacia de los citados.

-----O-----

De entre los factores que se citan a continuación, ¿cuál es el MÁS importante en la etiopatogenia de la pseudoartrosis?

1. La separación de los fragmentos.
2. La falta de inmovilización de los fragmentos.
3. Hipovitaminosis D.

4. Alteraciones hormonales.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Dentro de los factores que influyen en la consolidación de una fractura, el más importante es una correcta inmovilización de los fragmentos (respuesta 2 correcta), que podría originar una ausencia de consolidación (pseudoartrosis) hipertrófica. La separación de la fractura puede afectar negativamente, pero es más importante el exceso de movilidad.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes signos o síntomas es menos esperable encontrar en un paciente con sospecha de síndrome compartimental?

1. Dolor desproporcionado
2. Ausencia de pulso
3. Aumento de tensión
4. Parestesias

Resp. Correcta: 2

Comentario: Las parestesias y el dolor desproporcionado son los primeros síntomas en aparecer cuando se instaura un síndrome compartimental, seguido de aumento de la tensión del compartimento. La ausencia de pulsos es un signo infrecuente y tardío.

-----O-----

Paciente de 50 años de edad que, tras accidente de tráfico, sufre dolor e impotencia funcional en el miembro inferior derecho, no presentando ninguna deformidad. En el estudio radiográfico se aprecia una fractura no desplazada de cabeza femoral impactada en valgo. Respecto a esta patología, indique la respuesta correcta:

1. Es muy probable que desarrolle una necrosis de la cabeza femoral.
2. Es un caso perfecto para el tratamiento conservador ya que, al ser joven, podrá realizar fácilmente la descarga del miembro afecto.
3. El tratamiento debe ser la estabilización quirúrgica con tornillos canulados.
4. Se deberá realizar una artroplastia de sustitución, dada la edad del paciente.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Ante un paciente joven que sufre una fractura intracapsular de cadera, el tratamiento más adecuado es la osteosíntesis con tornillos canulados (respuesta 3 correcta). Si se opera en las primeras horas desde la lesión la posibilidad de desarrollo de necrosis es muy baja (respuesta 1 incorrecta). Las respuestas 2 y 4 claramente no proceden.

-----O-----

La lesión meniscal más frecuente es:

1. Cuerno anterior menisco externo.
2. Cuerno posterior menisco interno.
3. Asa de cubo inestable.

4. Periférica en región vascular.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Las lesiones meniscales suelen producirse por un mecanismo de rotación de rodilla con la pierna apoyada, siendo su localización más frecuente el menisco interno, principalmente el cuerno posterior. (Opción 2 correcta)

-----O-----

¿Dónde se localiza la fractura de estrés MÁS frecuente?

1. Cuello de fémur.
2. Tibia.
3. Metatarsianos.
4. Metacarpianos.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Las fracturas de estrés ocurren con frecuencia en huesos sometidos a un estrés repetitivo, sobre todo los que soportan el peso del cuerpo (tibia y metatarsianos). La fractura de estrés más frecuente es la fractura de la diáfisis del segundo o tercer metatarsiano, conocida como fractura de la marcha, y se produce sobre todo en atletas y soldados debido al traumatismo repetitivo que conlleva la marcha (respuesta 3 correcta).

-----O-----

Señale cuál de las siguientes fracturas es, con mayor probabilidad, subsidiaria de tratamiento quirúrgico:

1. Fractura espiroidea de tercio medio de húmero.
2. Fractura conminuta de la falange distal del 2.º dedo del pie.
3. Fractura abierta grado II de tibia.
4. Fractura de tercio medio de clavícula desplazada.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Si analizamos las respuestas:

1) Las fracturas espiroideas (mucho superficie de contacto) de la diáfisis humeral se tratan ortopédicamente (mucho sangre y suelen consolidar sin problemas).

2) Una fractura conminuta (multifragmentaria) de una falange del pie se trata también ortopédicamente con una sindactilia (vendaje al dedo vecino) porque hay mucha sangre y consolida rápidamente.

3) La fractura abierta grado II de tibia se trata quirúrgicamente, aunque sea para limpiar y desbridar el foco en quirófano. (Opción 3 correcta)

4) Las fracturas desplazadas del tercio medio de clavícula se tratan ortopédicamente con un vendaje en 8 (de nuevo, mucha mucha sangre).

-----O-----

¿Cuál de los siguientes tumores suele ser epifisario?:

1. Condrosarcoma.
2. Quiste óseo aneurismático.
3. Condroblastoma.
4. Sarcoma de Ewing.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Para orientarnos en el diagnóstico de lesiones tumorales óseas, debemos fijarnos sobre todo en tres puntos. El primero serían las características radiológicas del tumor; el segundo, la edad del paciente y, por último, la localización:

Tumores de diáfisis:

- Granuloma eosinófilo
- Ewing
- Metástasis.
- Mieloma.
- Adamantinoma.

Tumores de epífisis: (Opción 3 correcta)

- Condroblastoma
- Tumor de células gigantes.

Tumores de metáfisis:

- Osteosarcoma.
- Condrosarcoma.
- Osteocondroma.

Por tanto, el tumor epifisario de la lista que nos dan es el condroblastoma.

-----o-----

¿En cual de las siguientes localizaciones es más esperable que se desarrolle un síndrome compartimental?:

1. Brazo.
2. Pie.
3. Pierna.
4. Muslo.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Las localizaciones más frecuentes para desarrollar un síndrome compartimental asociado a

fracturas son la pierna y el antebrazo. (Opción 3 Correcta)

-----O-----

Ante la alta sospecha clínica de un síndrome compartimental, ¿qué tratamiento está indicado?

1. Fasciotomía quirúrgica urgente.
2. Analgesia iv con opiodes y reevaluación.
3. Corticoterapia iv, analgesia iv con opiodes y y reevaluación.
4. Vendaje compresivo, corticoterapia iv, analgesia iv con opiodes y y reevaluación.

Resp. Correcta: 1

Comentario: A simple sospecha clínica del Síndrome Compartimental requiere la retirada de vendajes y yesos, y si el cuadro no cede se debe proceder a la fasciotomía quirúrgica urgente. (Opción 1 Correcta)

-----O-----

Paciente de 23 años que es encontrado en el arcén junto a su motocicleta. Presenta una fractura abierta de tibia distal en su pierna derecha, de unos 12 cm de longitud. Se procede a la exploración del miembro y se constata pulso presente, sensibilidad conservada y posibilidad de cubrir el hueso expuesto con la piel. Indica a qué grado de la clasificación de Gustilo y Anderson pertenece:

1. Grado I
2. Grado II
3. Grado IIIA
4. Grado IIIB

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Se considera que una fractura es abierta cuando el foco de fractura comunica con el exterior a través de una herida. La tibia es la localización más frecuente de fractura abierta.

De manera resumida, la clasificación de Gustilo y Anderson clasifica las fracturas abiertas de la siguiente manera:

- Grado I: "de dentro a fuera", menor de 1 cm.
- Grado II: "de fuera a dentro", entre 1-10 cm.
- Grado III: "de fuera a dentro", mayor de 10 cm, pérdida de partes blandas.
 - IIIA: cobertura del hueso expuesto posible (respuesta 3 correcta)
 - IIIB: precisa injerto/colgajo para cubrir el hueso
 - IIIC: lesión vascular y/o nerviosa asociada (sea cual sea la longitud de la herida)

-----O-----

Usted sospecha una tumoración maligna en la metáfisis proximal del fémur en un niño

de 13 años de edad. Tiene un síndrome constitucional y una masa de unos 3 meses de evolución. ¿Cuál debe ser su actitud “inmediata” para saber qué actitud terapéutica tomar?

1. Solicitar radiografías en 3 proyecciones y TAC del fémur.
2. Solicitar un PET-TAC y analítica con marcadores tumorales.
3. Biopsia y estudio de extensión mediante gammagrafía ósea.
4. Estudio genético al niño y a los padres.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Ante la sospecha de un tumor maligno hay que plantearse muchas pruebas, pero lo prioritario es: a) confirmar el diagnóstico (mediante una biopsia) y b) un estudio de extensión (mediante una gammagrafía ósea). (Opción 3 Correcta) Con los resultados de biopsia y gammagrafía puede estudiarse la estrategia de tratamiento multidisciplinar. El resto de pruebas (analítica, TC y RM del fémur, etc) serán complementarias para definir abordajes y seguir la evolución del tratamiento.

-----o-----

Entre las siguientes fracturas del miembro superior, señale cuál no tiene indicación quirúrgica de entrada:

1. Fractura espiroidea larga de la diáfisis humeral en paciente de 45 años.
2. Fractura-luxación de Monteggia en un futbolista de 28 años.
3. Fractura de Bennett en una esquiadora de 60 años.
4. Fractura de húmero proximal desplazada en 3 fragmentos en paciente de 30 años.

Resp. Correcta: 1

Comentario: La región diafisaria de húmero está muy bien irrigada. Si nos plantean una fractura espiroidea larga (mucha superficie de contacto entre fragmentos) en la diáfisis humeral (independientemente de la edad), el tratamiento a iniciar será conservador mediante un yeso colgante de Caldwell (yeso pesado para que el húmero se “coloque” en su sitio por gravedad/caída). (Opción 1 correcta) El yeso se mantiene unas 4 semanas (callo inicial ya formado) y se suele sustituir por una ortesis de termoplástico (“brace”) que deja el codo libre para mover, unas 4 semanas más.

-----o-----

El esguince de tobillo es la urgencia más frecuente en cualquier hospital. ¿Qué dos secuelas pueden hacer más probable la existencia de un dolor crónico 12 meses después de una torsión, y que nos haga plantearnos una cirugía?

1. Artrosis y condrolisis.
2. Necrosis astrágalo y cuerpos libres.
3. Dolor anterolateral e inestabilidad.
4. Síndrome de dolor regional complejo y rigidez.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Las potenciales secuelas de un esguince de tobillo “importante” (no una torsión banal que mejora en unos días) son la mayoría de las mencionadas en las respuestas. Nos preguntan por las más probables para necesitar cirugía. El dolor anterolateral y la inestabilidad son más frecuentes que el resto.

-----O-----

No es un tumor diafisario:

1. Ewing.
2. Mieloma.
3. Condrioblastoma.
4. Metástasis.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Los tumores típicamente diafisarios los podemos recordar con el acrónimo GEMMA: Granuloma eosinófilo, Ewing, Metástasis, Mieloma y Adamantimoma.

-----O-----

Todo los siguientes factores actúan a favor de la consolidación de una fractura salvo uno:

1. El factor derivado de plaquetas (PDGF).
2. Los corticoides.
3. Los estímulos bioeléctricos.
4. Las fuerzas de compresión axial cíclicas.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Los corticoides dificultan la consolidación de la fractura de manera notable. Incluso pueden ser causa de fractura patológica u osteogénesis imperfecta. El PDGF y los estímulos bioeléctricos son factores favorables. Las fuerzas de compresión axial de manera controlada también actúa favorablemente, si bien una carga axial descontrolada es perjudicial.

-----O-----

Varón de 25 años con padres sanos de 70 años de edad con tamaño del tronco normal y miembros cortos, con cifosis toracolumbar e hiperlordosis lumbar, intelectualmente normales. ¿Qué tipo de displasia ósea sospechará?

1. Mucopolisacaridosis.
2. Displasia espándilo-epifisaria.
3. Síndrome de Poland.
4. Acondroplasia.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Caso clínico sobre un enanismo desproporcionado con tronco normal y acortamiento de los miembros debido a la mutación de un gen que el 80% de los padres no presentan. La edad avanzada paterna, de hecho, es un factor de riesgo para la mutación, razón por la que elegimos la acondroplasia (respuesta 4 correcta). Otros rasgos del fenotipo son la cifosis dorsolumbar y la hiperlordosis lumbar, además de ser intelectualmente normales.

-----O-----

Entre los siguientes huesos, el que tiene mayor actividad osteogénica es:

1. Falange.
2. Cresta ilíaca.
3. Cabeza femoral.
4. Calcáneo.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La cresta ilíaca autóloga es el "injerto ideal" por sus propiedades osteogénicas (generar hueso), osteoinductoras (estimular la formación de hueso), y osteoconductoras (conducir la formación de nuevo hueso). En la cresta ilíaca tenemos células pluripotenciales capaces de diferenciarse rápidamente hacia hueso.

-----O-----

Paciente varón de 55 años que tras sufrir una fractura subcapital de cadera es tratado mediante osteosíntesis con tornillos canulados. Tras 3 meses, el paciente comienza con cojera y dolor inguinal. En la radiografía de control, se observa una imagen esclerosa y colapso de la fractura. El diagnóstico más probable será:

1. Osteonecrosis de la cabeza femoral.
2. Refractura
3. Intolerancia al material de osteosíntesis.
4. Infección del material de osteosíntesis.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Caso clínico tipo de una necrosis de cabeza femoral. Una fractura desplazada intracapsular (como la subcapital) de cadera rompe la vascularización, por lo que aunque se osteosintetice, existe un elevado riesgo de necrosis. El paciente comenzará con clínica nuevamente referida a la cadera, y en la radiografía se observará un aumento de densidad (esclerosis) reflejo de la osteonecrosis.

-----O-----

Indique la respuesta INCORRECTA de entre las siguientes afirmaciones:

1. Las fracturas de rótula no desplazadas se pueden tratar de forma ortopédica mediante yeso inguinopédico.
2. Ante una fractura diafisaria de tibia, el tratamiento quirúrgico de elección es la osteosíntesis con placa y tornillos.
3. La fractura de Maissonneuve precisa tratamiento quirúrgico.
4. Las fracturas infrasindesmales de peroné, sin afectación del complejo osteoligamentoso medial, se tratan de forma ortopédica.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Si revisamos respuesta por respuesta nos encontraremos con 3 ciertas:

1. Las fracturas "no desplazadas" pueden tratarse de manera conservadora.

3. La fractura de Maissonneuve (tibia distal o deltoideo + región sindesmal + fractura peroné proximal) es inestable y precisa de cirugía
4. Las únicas fracturas de tobillo que permite tratamiento conservador son las infrasindesmales sin desplazar y sin afectación del complejo medial del tobillo.

Sin embargo, la 2 es falsa. Una fractura diafisaria de tibia (desplazada, se supone, como son la mayoría) precisa de un enclavado intramedular y no de placa con tornillos que añadiría morbilidad a la cirugía con una larga incisión y daño de partes blandas

-----o-----

Paciente que ha sufrido un accidente de tráfico hace 10 horas. Volcó en una carretera de montaña y cayó a un valle sin que hubiera testigos del accidente. Se quedó atrapado con una pierna aplastada entre los restos del motor del vehículo y no encontró su teléfono para poder llamar. Al día siguiente, un pastor encontró el vehículo y avisó a los servicios de emergencia. El paciente fue derivado con urgencia al hospital más cercano donde estaba usted de guardia. Encuentra que el paciente tenía una fractura abierta desplazada de tibia y peroné con una herida de 5 centímetros con hueso expuesto. Una vez lavada y desbridada la herida, y con la antibioterapia intravenosa y cobertura antitetánica hecha, ¿cuál sería el tratamiento a seguir para la fractura?

1. Fijación externa.
2. Fijación interna con placa y tornillos.
3. Enclavado intramedular sin fresar bloqueado.
4. Tratamiento ortopédico con ventana en yeso para curar la herida.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Con 10 horas de exposición ósea no deberíamos contemplar otra medida quirúrgica diferente a la fijación externa. Cualquier metal (placa, tornillos, clavo) en contacto con el foco puede favorecer la infección profunda. Siendo una fractura desplazada, el tratamiento ortopédico no estaría indicado.

-----o-----

¿Cuál de los siguientes métodos de osteosíntesis en el tratamiento de una fractura le parece que proporciona una fijación más rígida?

1. Placa atornillada
2. Clavo endomedular
3. Técnica de obenque (agujas y cerclaje)
4. Fijador externo

Resp. Correcta: 1

Comentario: La placa atornillada permite una fijación más rígida que cualquiera de los otros porque, entre otras cosas, permite una reducción anatómica. (Opción 1 Correcta).

-----o-----

Entre las siguientes fracturas en un adulto joven, señale cuál tiene indicación de cirugía:

1. Fractura tibia diafisaria sin desplazar.
2. Fractura metafisaria proximal del quinto metatarsiano tipo Jones.
3. Fractura desplazada del tercio medio de la clavícula.
4. Fractura radio distal tipo Colles extraarticular.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Opción 2 correcta: En la región proximal del quinto metatarsiano, la zona metafisaria tiene una vascularización muy precaria. Las fracturas que se producen en esa región metafisaria proximal del quinto metatarsiano reciben el nombre de fracturas de Jones y precisan de tratamiento quirúrgico mediante osteosíntesis. El resto de fracturas presentadas suelen tratarse, salvo en contadas ocasiones, conservadoramente.

-----O-----